

제2교시

수학영역

확통	02 중복조합
01 중복조합	
01 중복조합1 (기호와 뜻)	

보통3

1. 자연수 n 에 대하여 ${}_3H_n = 45$ 일 때, ${}_nH_3$ 의 값은?
- ① 100

② 105

③ 110

④ 115

⑤ 120

확통	02 중복조합
01 중복조합	
02 중복조합2 (기본적인 중복조합 적용)	

보통4

2. 빨간색과 분홍색 2종류의 카네이션
중에서 3송이를 고르는 모든 경우의 수를
구하시오.



보통4

3. 빈 칸에 알맞은 수를 써 넣어보자.

- ① ${}_3H_5 = {}_{3+5-1}C_5 = {}_7C_5 = 21$

② 4개의 문자 a, b, c, d 에서 중복을 허용하여 2개를 택하는 모든 방법의 수는 ${}_nH_r = {}_nC_r = \square$

보통4

4. 서로 다른 5가지 색의 풍선에서 중복을 허용하여 2개를 택하는 모든 방법의 수를 구하시오.

보통4

5. 서로 다른 4개의 상자 A, B, C, D에 똑같은 5개의 공을 넣는 모든 방법의 수는 ${}_4H_5$ 임을 설명하시오.
(단, 빈 상자가 있을 수 있다.)



보통3

6. 다음을 구하시오. (단, 빈 상자가 있을 수 있다.)
(1) 서로 다른 4명의 음료수를 서로 다른 3개의 상자에 넣는 모든 방법의 수
(2) 똑같은 4명의 음료수를 서로 다른 3개의 상자에 넣는 모든 방법의 수

••••보통4

7. 4종류의 빵 A, B, C, D 중에서 10개를 고르려고 한다.
4종류의 빵을 적어도 1개씩 고르는 모든 방법의 수를
구하시오.

••••보통4

8. 아이스크림 가게에서 판매하는 땅콩 맛을 포함한 서로
다른 10가지 맛 아이스크림 중에서 중복을 허용하여 3개를
고를 때, 땅콩 맛 아이스크림이 포함되는 모든 경우의 수를
구하시오.

••••보통4

9. 딸기 맛, 바나나 맛, 감귤 맛 3종류의 초콜릿 중에서 10 개를 고를 때, 딸기 맛 초콜릿이 2 개만 포함되는 모든 경우의 수를 구하시오.

••••보통3

10. $4 \leq x \leq y \leq z \leq w \leq 12$ 를 만족시키는 짝수 x, y, z, w 의 모든 순서쌍 (x, y, z, w) 의 개수는?
 ① 70 ② 74 ③ 78
 ④ 82 ⑤ 86

••••보통4

11. 검은색 볼펜 1자루, 같은 종류의 파란색 볼펜 2자루, 같은 종류의 빨간색 볼펜 3자루를 3명의 학생에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수는? (단, 볼펜을 1자루도 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.)
 ① 120 ② 150 ③ 180
 ④ 210 ⑤ 240

••••보통4

12. 흰 공 3개와 검은 공 4개를 3명에게 남김없이 나누어 줄 때, 모든 사람이 적어도 1개의 공을 받도록 나누어 주는 경우의 수는? (단, 같은 색의 공끼리는 서로 구별하지 않는다.)
 ① 91 ② 93 ③ 95
 ④ 97 ⑤ 99

보통4

13. 10 명의 유권자가 투표를 하려고 한다. 각각의 유권자는 3 명의 후보자 중 1 명에게만 투표를 할 수 있고 기권이나 무효표는 없다고 한다. 기명 투표를 할 때와 무기명 투표를 할 때, 투표 결과의 모든 경우의 수를 각각 구하시오.

확통

02 중복조합

01 중복조합

03 중복조합3 (개수조건)

보통4

14. 서로 다른 종류의 사탕 3 개와 같은 종류의 구슬 7 개를 같은 종류의 주머니 3 개에 남김없이 나누어 넣으려고 한다. 각 주머니에 사탕과 구슬이 각각 1 개 이상씩 들어가도록 나누어 넣는 경우의 수는?

- ① 11
- ② 12
- ③ 13
- ④ 14
- ⑤ 15

보통4

15. 한 바구니에 빨간 장미, 노란 장미, 흰 장미가 각각 10송이씩 들어 있다. 이 바구니에서 14송이의 장미를 동시에 꺼낼 때, 각 색깔의 장미가 적어도 3송이씩 나오는 모든 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색깔의 장미는 서로 구별되지 않는다.)

보통4

16. 똑같은 12개의 펜을 4명의 학생에게 모두 나누어 주려고 한다. 다음을 구하시오.

- (1) 나누어 주는 모든 방법의 수
(단, 펜을 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.)
- (2) 각 학생에게 적어도 2개씩 펜을 나누어 주는 모든 방법의 수

••••보통4

17. 빨간색 카드 4장, 파란색 카드 2장, 노란색 카드 1장이 있다. 이 7장의 카드를 세 명의 학생에게 남김없이 나누어 줄 때, 3가지 색의 카드를 각각 한 장 이상 받는 학생이 있도록 나누어 주는 경우의 수는? (단, 같은 색 카드끼리는 서로 구별하지 않고, 카드를 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.)

- ① 78 ② 84 ③ 90
 ④ 96 ⑤ 102

••••어려움5

18. 세 명의 학생 A, B, C에게 같은 종류의 사탕 6개와 같은 종류의 초콜릿 5개를 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하시오.

- (가) 학생 A가 받는 사탕의 개수는 1 이상이다.
 (나) 학생 B가 받는 초콜릿의 개수는 1 이상이다.
 (다) 학생 C가 받는 사탕의 개수와 초콜릿의 개수의 합은 1 이상이다.

•••보통4

19. 숫자 1, 2, 3, 4, 5가 하나씩 적힌 공이 숫자별로 각각 2개씩 총 10개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 4개의 공을 동시에 꺼낼 때, 5의 약수가 적힌 공의 개수가 2가 되도록 꺼내는 경우의 수는? (단, 같은 숫자가 적힌 공끼리는 서로 구별하지 않는다.)

- ① 12 ② 15 ③ 18
④ 21 ⑤ 24

•••어려움6

20. 다음은 n 명의 사람이 각자 세 상자 A, B, C 중 2개의 상자를 선택하여 각 상자에 공을 하나씩 넣을 때, 세 상자에 서로 다른 개수의 공이 들어가는 경우의 수를 구하는 과정이다. (단, n 은 6의 배수인 자연수이고 공은 구별하지 않는다.)

세 상자에 서로 다른 개수의 공이 들어가는 경우는 ‘(i) 세 상자에 공이 들어가는 모든 경우’에서 ‘(ii) 세 상자에 모두 같은 개수의 공이 들어가는 경우’와 ‘(iii) 세 상자 중 두 상자에만 같은 개수의 공이 들어가는 경우’를 제외하면 된다.

(i)의 경우:

n 명의 사람이 각자 세 상자 중 공을 넣을 두 상자를 선택하는 경우의 수는 n 명의 사람이 각자 공을 넣지 않을 한 상자를 선택하는 경우의 수와 같다. 따라서 세 상자에서 중복을 허락하여 n 개의 상자를 선택하는 경우의 수인 $\square$ (가) 이다.

(ii)의 경우:

각 상자에 $\frac{2n}{3}$ 개의 공이 들어가는 경우뿐이므로
경우의 수는 1이다.

(iii)의 경우:

두 상자 A, B에 같은 개수의 공이 들어가면 상자 C에는 최대 n 개의 공을 넣을 수 있으므로 두 상자 A, B에 각각 $\frac{n}{2}$ 개보다 작은 개수의 공이 들어갈 수 없다. 따라서 두 상자 A, B에 같은 개수의 공이 들어가는 경우의 수는 $\square$ (나) 이다.

그러므로 세 상자 중 두 상자에만 같은 개수의 공이 들어가는 경우의 수는 ${}_3C_2 \times (\square$ (나) $- 1)$ 이다.

따라서 세 상자에 서로 다른 개수의 공이 들어가는 경우의 수는 $\square$ (다) 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$,

$h(n)$ 이라 할 때, $\frac{f(30)}{g(30)} + h(30)$ 의 값은?

- ① 481 ② 491 ③ 501
④ 511 ⑤ 521

보통4

어려움6

21. 네 명의 학생 A, B, C, D에게 같은 종류의 초콜릿 8개를 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수는?

- (가) 각 학생은 적어도 1개의 초콜릿을 받는다.
(나) 학생 A는 학생 B보다 더 많은 초콜릿을 받는다.

- ① 11 ② 13 ③ 15
④ 17 ⑤ 19

22. 네 명의 학생 A, B, C, D에게 같은 종류의 사인펜 14개를 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하시오.

- (가) 각 학생은 1개 이상의 사인펜을 받는다.
(나) 각 학생이 받는 사인펜의 개수는 9이하이다.
(다) 적어도 한 학생은 짝수 개의 사인펜을 받는다.

.....어려움5

23. 빨간색 카드 3장과 노란색 카드 4장을 네 학생 A, B, C, D에게 남김없이 나누어 줄 때, 학생 A가 받은 카드의 개수가 1이 되도록 나누어 주는 경우의 수는? (단, 카드를 받지 못하는 학생이 있을 수 있고, 같은 색의 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.)

- ① 160 ② 170 ③ 180
④ 190 ⑤ 200

.....어려움6

24. 연필 7자루와 볼펜 4자루를 다음 조건을 만족시키도록 여학생 3명과 남학생 2명에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하시오. (단, 연필끼리는 서로 구별하지 않고, 볼펜끼리도 서로 구별하지 않는다.)

- (가) 여학생이 각각 받는 연필의 개수는 서로 같고, 남학생이 각각 받는 볼펜의 개수도 서로 같다.
(나) 여학생은 연필을 1자루 이상 받고, 볼펜을 받지 못하는 여학생이 있을 수 있다.
(다) 남학생은 볼펜을 1자루 이상 받고, 연필을 받지 못하는 남학생이 있을 수 있다.

.....어려움6

25. 사과, 배, 귤 세 종류의 과일이 각각 2 개씩 있다. 이 6 개의 과일 중 4 개를 선택하여 2 명의 학생에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 종류의 과일은 서로 구별하지 않고, 과일을 한 개도 받지 못하는 학생은 없다.)

.....어려움6

26. 검은색 볼펜 1 자루, 파란색 볼펜 4 자루, 빨간색 볼펜 4 자루가 있다. 이 9 자루의 볼펜 중에서 5 자루를 선택하여 2 명의 학생에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하시오.
(단, 같은 색 볼펜끼리는 서로 구별하지 않고, 볼펜을 1 자루도 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.)

.....어려움6

27. 흰 공 4 개와 검은 공 4 개를 세 명의 학생 A, B, C 에게 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않고, 공을 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.)

- (가) 학생 A가 받는 공의 개수는 0 이상 2 이하이다.
(나) 학생 B가 받는 공의 개수는 2 이상이다.

.....어려움6

28. 세 명의 학생 A, B, C에게 같은 종류의 빵 3개와 같은 종류의 우유 4개를 남김없이 나누어 주려고 한다. 빵만 받는 학생은 없고, 학생 A는 빵을 1개 이상 받도록 나누어 주는 경우의 수를 구하시오.
(단, 우유를 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.)

.....어려움6

29. 흰 공 2개, 빨간 공 3개, 검은 공 3개를 3명의 학생에게 남김없이 나누어 주려고 한다. 흰 공을 받은 학생은 빨간 공과 검은 공도 반드시 각각 1개 이상 받도록 나누어 주는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색의 공은 서로 구별하지 않고, 공을 하나도 받지 못하는 학생은 없다.)

.....어려움6

30. 네 명의 학생 A, B, C, D에게 검은 공 4개, 흰 공 5개, 빨간 공 5개를 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하시오.
(단, 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않는다.)

- (가) 각 학생이 받는 공의 색의 종류의 수는 2이다.
- (나) 학생 A는 흰 공과 검은 공을 받으며 흰 공보다 검은 공을 더 많이 받는다.
- (다) 학생 A가 받는 공의 개수는 홀수이며 학생 A가 받는 공의 개수 이상의 공을 받는 학생은 없다.

.....어려움5

31. 세 명의 학생에게 서로 다른 종류의 초콜릿 3개와 같은 종류의 사탕 5개를 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하시오. (단, 사탕을 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.)

- (가) 적어도 한 명의 학생은 초콜릿을 받지 못한다.
 (나) 각 학생이 받는 초콜릿의 개수와 사탕의 개수의 합은 2 이상이다.

.....어려움6

32. 네 학생 A, B, C, D에게 같은 종류의 사탕 10개를 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수는?

- (가) 각 학생은 적어도 1개의 사탕을 받는다.
 (나) 두 학생 A, B가 받은 사탕의 개수의 합은 홀수이다.

- ① 36 ② 38 ③ 40
 ④ 42 ⑤ 44

.....어려움6

33. 흰 공 4개와 검은 공 6개를 세 상자 A, B, C에 남김없이 나누어 넣을 때, 각 상자에 공이 2개 이상씩 들어가도록 나누어 넣는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않는다.)

보통4

34. 흰 공 4개와 검은 공 6개를 서로 다른 상자 3개에 남김없이 나누어 담을 때, 각 상자에 담는 흰 공의 개수가 모두 1 이상이 되도록 나누어 담는 경우의 수는? (단, 같은 색의 공끼리는 서로 구별하지 않는다.)
- ① 81

② 84

③ 87

④ 90

⑤ 93

확통

02 중복조합

01 중복조합

04 중복조합4 (전개식에서 항의 개수)

보통3

35. $(a+b+c)^6$ 의 전개식에서 서로 다른 항의 개수를 구하시오.

••••보통4

36. 다음 식의 전개식에서 서로 다른 항의 개수를 구하시오.

- (1) $(a+b+c)^5$ (2) $(a+b)^6(x+y+z)^4$

••••보통4

37. 다항식 $(a+b+c)^5(a+b+c+d)$ 의 전개식에서 서로 다른 항의 개수는?

- ① 41 ② 43 ③ 45
④ 47 ⑤ 49

••••보통4

38. $(w+x+y+z)^6$ 의 전개식에서 w 를 포함하는 서로 다른 항의 개수는?

- ① 50 ② 52 ③ 54
④ 56 ⑤ 58

••••보통4

39. $(a+b)^3(x+y+z)^2$ 의 전개식에서 x 를 포함하지 않는 서로 다른 항의 개수를 구하시오.

보통3

40. 다항식 $(x+y+z)^{10}$ 의 전개식에서 xyz 를 인수로 갖는 서로 다른 항의 개수는?
- ① 30

② 32

③ 34

④ 36

⑤ 38

확통

02 중복조합

- 01 중복조합
- 05 중복조합5 (부정방정식)

보통3

41. 방정식 $x+y+z=5$ 에 대하여 다음을 구하시오.
- (1) 음이 아닌 정수해의 개수

(2) 양의 정수해의 개수

••••보통3

42. 방정식 $x+y+z=7$ 에 대하여 다음을 구하시오.

- (1) 음이 아닌 정수해의 개수
- (2) 양의 정수해의 개수

••••보통4

43. 방정식 $x+y+z=15$ 에서 $x \geq 2, y \geq 3, z \geq 4$ 를 만족시키는 정수해의 개수를 구하시오.

.....어려움5

44. 방정식 $x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 5$ 를 만족시키는 x_1, x_2, x_3, x_4 에 대하여 $x_1 \geq 1, x_2 \leq 1, x_3 \geq 3, x_4 \leq 2$ 인 정수해의 개수를 구하시오.

.....어려움6

45. 다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수를 구하시오.

(가) $a + b + c + d = 12$

(나) $a \neq 2$ 이고 $a + b + c \neq 10$ 이다.

.....어려움6

.....보통4

46. 다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는?

(가) $a+b+c+d=12$
(나) 좌표평면에서 두 점 $(a, b), (c, d)$ 는 서로 다른 점이며 두 점 중 어떠한 점도 직선 $y=2x$ 위에 있지 않다.

- ① 125 ② 134 ③ 143
- ④ 152 ⑤ 161

47. 다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y, z 의 모든 순서쌍 (x, y, z) 의 개수는?

(가) $x+y+z=10$
(나) $0 < y+z < 10$

- ① 39 ② 44 ③ 49
- ④ 54 ⑤ 59

.....어려움6

48. 다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수를 구하시오.

- (가) $a+b+c+d=6$
 (나) a, b, c, d 중에서 적어도 하나는 0이다.

.....보통4

49. 방정식 $a+b+c+3d=10$ 을 만족시키는 자연수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는?

- ① 15 ② 18 ③ 21
 ④ 24 ⑤ 27

.....보통4

50. 방정식 $3x+y+z+w=11$ 을 만족시키는 자연수 x, y, z, w 의 모든 순서쌍 (x, y, z, w) 의 개수는?

- ① 24 ② 27 ③ 30
 ④ 33 ⑤ 36

.....어려움5

51. 다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d, e 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d, e) 의 개수를 구하시오.

- (가) $a+b+c+2(d+e)=11$
 (나) $(a-2)(b-2)(c-2)(d-2)(e-2)=0$

보통4

52. 다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는?

(가) $a+b+c-d=9$
 (나) $d \leq 4$ 이고 $c \geq d$ 이다.

- ① 265 ② 270 ③ 275
 ④ 280 ⑤ 285

어려움6

53. 자연수 n 에 대하여 $2a+2b+c+d=2n$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수를 a_n 이라 하자. 다음은 $\sum_{n=1}^8 a_n$ 의 값을 구하는 과정이다.

음이 아닌 정수 a, b, c, d 가 $2a+2b+c+d=2n$ 을 만족시키려면 음이 아닌 정수 k 에 대하여 $c+d=2k$ 이어야 한다.
 $c+d=2k$ 인 경우는 (1) 음이 아닌 정수 k_1, k_2 에 대하여 $c=2k_1, d=2k_2$ 인 경우이거나 (2) 음이 아닌 정수 k_3, k_4 에 대하여 $c=2k_3+1, d=2k_4+1$ 인 경우이다.
 (1) $c=2k_1, d=2k_2$ 인 경우 :
 $2a+2b+c+d=2n$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 개수는 (가) 이다.
 (2) $c=2k_3+1, d=2k_4+1$ 인 경우 :
 $2a+2b+c+d=2n$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 개수는 (나) 이다.
 (1), (2)에 의하여 $2a+2b+c+d=2n$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수 a_n 은

$$a_n = \text{(가)} + \text{(나)}$$
 이다. 자연수 m 에 대하여

$$\sum_{n=1}^m \text{(나)} = {}_{m+3}C_4$$
 이므로

$$\sum_{n=1}^8 a_n = \text{(다)}$$
 이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n), g(n)$ 이라 하고, (다)에 알맞은 수를 r 이라 할 때, $f(6)+g(5)+r$ 의 값은?
 ① 893 ② 918 ③ 943
 ④ 968 ⑤ 993

••••보통4

54. 다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수를 구하시오.

- (가) $a+b+c=14$
(나) $(a-2)(b-2)(c-2) \neq 0$

••••쉬움2

55. 방정식 $x+y+z=15$ 를 만족시키는 x, y, z 가 모두 홀수인 양의 정수해의 개수를 구하시오.

••••어려움6

56. 다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d, e 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d, e) 의 개수를 구하시오.

- (가) $a+b+c+d+e=11$
(나) $a+b$ 는 짝수이다.
(다) a, b, c, d, e 중에서 짝수의 개수는 2 이상이다.

.....어려움6

57. 다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수를 구하시오.

- (가) a 는 홀수이다.
 (나) $a+b+c+d$ 는 한 자리의 홀수이다.

.....어려움6

58. 다음 조건을 만족시키는 14 이하의 네 자연수 x_1, x_2, x_3, x_4 의 모든 순서쌍 (x_1, x_2, x_3, x_4) 의 개수를 구하시오.

- (가) $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 34$
 (나) x_1 과 x_3 은 홀수이고 x_2 와 x_4 는 짝수이다.

확통

02 중복조합

01 중복조합

06 중복조합6 (함수의 개수)

보통4

59. 집합 $X = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오.

집합 X 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) \leq f(x_2) < 8$ 이다.

어려움6

60. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 함수 $f : X \rightarrow X$ 중에서 다음 조건을 만족시키는 함수 f 의 개수를 구하시오.

(가) $f(3) \times f(6)$ 은 3의 배수이다.
(나) 집합 X 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 이다.

.....어려움5

61. 두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $Y = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow Y$ 의 개수를 구하시오.

(가) $f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5)$

(나) $f(a) + f(b) = 0$ 을 만족시키는 집합 X 의 서로 다른 두 원소 a, b 가 존재한다.

.....어려움6

62. 집합 $X = \{x \mid x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오.

(가) 9 이하의 모든 자연수 x 에 대하여

$f(x) \leq f(x+1)$ 이다.

(나) $1 \leq x \leq 5$ 일 때 $f(x) \leq x$ 이고,

$6 \leq x \leq 10$ 일 때 $f(x) \geq x$ 이다.

(다) $f(6) = f(5) + 6$

.....어려움6

63. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오.

- (가) 집합 X 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여
 $x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 이다.
 (나) $f(2) \neq 1$ 이고 $f(4) \times f(5) < 20$ 이다.

.....어려움6

64. 두 집합

$$X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

에 대하여 다음 조건을 만족시키는 X 에서 Y 로의 함수 f 의 개수를 구하시오.

- (가) $f(4) = f(1) + f(2) + f(3)$
 (나) $2f(4) = f(5) + f(6) + f(7) + f(8)$

.....어려움6

.....보통4

65. 두 집합

$$X = \{1, 2, 3, 4\}, Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow Y$ 의 개수를 구하시오.

$$(가) f(1) \leq f(2) \leq f(1) + f(3) \leq f(1) + f(4)$$

(나) $f(1) + f(2)$ 는 짝수이다.

66. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수는?

$$f(2) \leq f(3) \leq f(4)$$

① 64

② 68

③ 72

④ 76

⑤ 80

.....어려움5

67. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오.

- (가) $f(f(1)) = 4$
 (나) $f(1) \leq f(3) \leq f(5)$

.....어려움6

68. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오.

- (가) $f(7) - f(1) = 3$
 (나) 5 이하의 모든 자연수 n 에 대하여 $f(n) \leq f(n+2)$ 이다.
 (다) $\frac{1}{3} |f(2) - f(1)|$ 과 $\frac{1}{3} \sum_{k=1}^4 f(2k-1)$ 의 값은 모두 자연수이다.

.....매우어려움7

69. 집합 $X = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오.

- (가) X 의 모든 원소 x 에 대하여 $x + f(x) \in X$ 이다.
 (나) $x = -2, -1, 0, 1$ 일 때 $f(x) \geq f(x+1)$ 이다.

.....어려움5

70. 두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow Y$ 의 개수를 구하시오.

- (가) $x = 1, 2, 3$ 일 때, $f(x) \leq f(x+1)$ 이다.
 (나) $f(a) = a$ 인 X 의 원소 a 의 개수는 1이다.

.....어려움6

71. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수는?

- (가) $f(1) + f(2) + f(3) = 5$
 (나) $f(3) \leq f(4) \leq f(5)$

- ① 600 ② 606 ③ 612
 ④ 618 ⑤ 624

.....어려움6

72. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오.

- (가) $f(1) \leq f(2) \leq f(3)$
 (나) $1 < f(5) < f(4)$
 (다) $f(a) = b, f(b) = a$ 를 만족시키는 집합 X 의 서로 다른 두 원소 a, b 가 존재한다.

.....어려움5

73. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수는?

- (가) $f(1) \times f(6)$ 의 값이 6의 약수이다.
 (나) $2f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5) \leq 2f(6)$

- ① 166 ② 171 ③ 176
 ④ 181 ⑤ 186

.....어려움5

74. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오.

- (가) 함수 f 의 치역의 원소의 개수는 3이다.
- (나) 집합 X 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 이다.

확통

02 중복조합

02 중복조합의 활용 (식 활용)

02 중복조합식 활용2 (소인수분해)

.....보통4

75. 네 개의 자연수 2, 3, 5, 7 중에서 중복을 허락하여 8개를 선택할 때, 선택된 8개의 수의 곱이 60의 배수가 되도록 하는 경우의 수를 구하시오.

.....어려움6

76. 다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수를 구하시오.

- (가) a, b, c 는 모두 짝수이다.
- (나) $a \times b \times c = 10^5$

.....어려움6

77. 다음 조건을 만족시키는 세 자연수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수를 구하시오.

- (가) $abc = 180$
- (나) $(a - b)(b - c)(c - a) \neq 0$

확통

02 중복조합

02 중복조합의 활용 (식 활용)

03 중복조합식 활용3 (부등식)

.....어려움5

78. 5 이하의 자연수 a, b, c, d 에 대하여 부등식

$$a \leq b+1 \leq c \leq d$$

를 만족시키는 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수를 구하시오.

.....어려움6

79. 다음 조건을 만족시키는 13 이하의 자연수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수를 구하시오.

- (가) $a \leq b \leq c \leq d$
(나) $a \times d$ 는 홀수이고, $b+c$ 는 짝수이다.

.....어려움5

80. 다음 조건을 만족시키는 6 이하의 자연수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수를 구하시오.

$$a \leq c \leq d \text{이고 } b \leq c \leq d \text{이다.}$$

보통4

81. 천의 자리의 수를 a , 백의 자리의 수를 b , 십의 자리의 수를 c , 일의 자리의 수를 d 라 할 때, $a < b \leq c \leq d$ 인 네 자리의 자연수의 개수는?

- ① 300 ② 310 ③ 320
④ 330 ⑤ 340

어려움6

82. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수는?

집합 X 의 임의의 세 원소 x_1, x_2, x_3 에 대하여 $x_1 < x_2 < x_3$ 이면 $f(x_1) \leq f(x_2) < f(x_3)$ 또는 $f(x_1) < f(x_2) \leq f(x_3)$ 이다.

- ① 51 ② 53 ③ 55
④ 57 ⑤ 59

.....어려움5

83. 다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 x_1, x_2, x_3, x_4 의 모든 순서쌍 (x_1, x_2, x_3, x_4) 의 개수는?

- (가) $n=1, 2, 3$ 일 때, $x_{n+1} - x_n \geq 2$ 이다.
(나) $x_4 \leq 12$

- ① 210 ② 220 ③ 230
④ 240 ⑤ 250

.....어려움6

84. 다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수를 구하시오.

- (가) $a \leq b \leq c \leq 8$
(나) $(a-b)(b-c)=0$

확통

02 중복조합

02 중복조합의 활용 (식 활용)

04 중복조합식 활용4 (부정방정식의 활용)

보통4

85. 3000 보다 작은 네 자리 자연수 중 각 자리의 수의 합이 10 이 되는 모든 자연수의 개수를 구하시오.

어려움6

86. 다음 조건을 만족시키는 자연수 N 의 개수를 구하시오.

- (가) N 은 10 이상 9999 이하의 홀수이다.
(나) N 의 각 자리 수의 합은 7 이다.

••••보통4

87. 한 상자에 빨간 공, 노란 공, 파란 공이 각각 6개씩 들어 있다. 이 상자에서 9개의 공을 동시에 꺼낼 때, 각 색깔의 공이 적어도 2개씩 나오는 모든 경우의 수를 구하려고 한다. 꺼낸 9개의 공 중에서 빨간 공, 노란 공, 파란 공의 개수를 각각 x, y, z 라 하고, 다음 두 학생이 말한 방법으로 각각 풀어 보자. (단, 같은 색깔의 공은 서로 구별되지 않는다.)



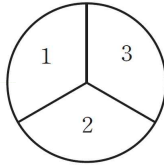
••••보통4

88. 사과와 배를 포함한 네 종류의 과일 중에서 중복을 허락하여 m 개를 택하는 경우의 수가 20이고, 사과와 배를 각각 적어도 하나씩 포함하고 중복을 허락하여 $2m$ 개를 택하는 경우의 수는 n 일 때, $m+n$ 의 값은? (단, 각 종류의 과일은 $2m$ 개 이상씩 있고, 같은 종류의 과일끼리는 서로 구별하지 않는다.)

- ① 30 ② 32 ③ 34
④ 36 ⑤ 38

.....어려움6

89. 다음 그림과 같이 점수가 표시된 원판에 5개의 화살을 쏘았을 때, 맞힌 점수의 합이 8점 이상이 되는 모든 경우의 수를 구하시오. (단, 화살이 원판을 빗나가거나 원판의 경계선을 맞히는 경우는 없고, 원판에 맞은 화살의 순서는 생각하지 않는다.)



확통

02 중복조합

02 중복조합의 활용 (식 활용)

05 중복조합식 활용5 (부등식을 방정식으로 동치변형)

.....보통4

90. 부등식 $x+y+z < 5$ 를 만족시키는 음이 아닌 정수해의 개수를 구하시오.

확통

02 중복조합

02 중복조합의 활용 (식 활용)

06 중복조합식 활용6 (연립)

....어려움5

91. 다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d, e 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d, e) 의 개수는?

(가) $a+b+c+d+e=12$
(나) $|a^2-b^2|=5$

- ① 30 ② 32 ③ 34
- ④ 36 ⑤ 38

....어려움5

92. 다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d, e 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d, e) 의 개수를 구하시오.

(가) $a+b+c+d+e=12$
(나) $ab=6$

....보통4

93. 다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d, e 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d, e) 의 개수는?

(가) $a+b+c+d+e=5$
(나) $a=2b$

- ① 21 ② 23 ③ 25
- ④ 27 ⑤ 29

....어려움6

94. 다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d, e 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d, e) 의 개수는?

(가) $a+b+c+d+e=10$
 (나) $|a-b+c-d+e| \leq 2$

- ① 359
② 363
③ 367
- ④ 371
⑤ 375

확통

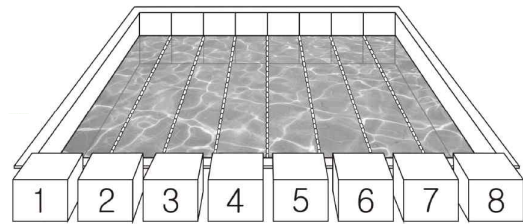
02 중복조합

02 중복조합의 활용 (식 활용)

07 중복조합식 활용7 (추론과 해석)

....어려움6

95. 어느 수영장에 1번부터 8번까지 8개의 레인이 있다.
 3명의 학생이 서로 다른 레인의 번호를 각각 1개씩 선택할 때, 3명의 학생이 선택한 레인의 세 번호 중 어느 두 번호도 연속되지 않도록 선택하는 경우의 수를 구하시오.



.....어려움6

96. 네 개의 비어 있는 상자 A, B, C, D가 있다. 각각의 상자에 최대 5개의 공을 넣을 수 있을 때, 네 상자 A, B, C, D에 $n(1 \leq n \leq 20)$ 개의 공을 남김없이 나누어 넣는 경우의 수를 $f(n)$ 이라 하자. 다음은 $f(15)+f(14)+f(13)$ 의 값을 구하는 과정이다. (단, 공은 구별하지 않고, 공을 하나도 넣지 않은 상자가 있을 수 있다.)

네 상자 A, B, C, D에 n 개의 공을 남김없이 나누어 넣는 경우의 수는 공이 5개씩 모두 20개가 들어 있는 네 상자 A, B, C, D에서 총 $20-n$ 개의 공을 꺼내는 경우의 수와 같다.

(i) $n=15$ 인 경우

공이 5개씩 모두 20개가 들어 있는 네 상자 A, B, C, D에서 총 5개의 공을 꺼내는 경우의 수와 같으므로

$$f(15) = \boxed{\text{(가)}}$$

(ii) $n=14$ 인 경우

공이 5개씩 모두 20개가 들어 있는 네 상자 A, B, C, D에서 총 6개의 공을 꺼내는 경우의 수와 같으므로

$$f(14) = {}_4H_6 - \boxed{\text{(나)}}$$

(iii) $n=13$ 인 경우

공이 5개씩 모두 20개가 들어 있는 네 상자 A, B, C, D에서 총 7개의 공을 꺼내는 경우의 수와 같으므로

$$f(13) = \boxed{\text{(다)}}$$

(i), (ii), (iii)에 의해

$$\begin{aligned} f(15)+f(14)+f(13) \\ = \boxed{\text{(가)}} + ({}_4H_6 - \boxed{\text{(나)}}) + \boxed{\text{(다)}} \end{aligned}$$

이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 라 할 때, $p+q+r$ 의 값은?

- ① 164 ② 168 ③ 172
④ 176 ⑤ 180

.....어려움5

97. 한 개의 주사위를 세 번 던져 나오는 눈의 수를 차례로 a, b, c 라 하자. $a+b+c=14$ 를 만족시키는 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는?

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

2. 중복조합(빠른 정답)

확률과 통계

2026.05.03

1. [정답] ⑤
2. [정답] 4
3. [정답] 4, 2, 5, 2, 10
4. [정답] 15
5. [정답] ${}_4H_5$
6. [정답] (1) 81 (2) 15
7. [정답] 84
8. [정답] 55
9. [정답] 9
10. [정답] ①
11. [정답] ③
12. [정답] ②
13. [정답] 3^{10} , 66
14. [정답] ⑤
15. [정답] 21
16. [정답] (1) 455 (2) 35
17. [정답] ③
18. [정답] 285
19. [정답] ③
20. [정답] ①
21. [정답] ②
22. [정답] **218**
23. [정답] ④
24. [정답] 49
25. [정답] 51
26. [정답] 114
27. [정답] 93
28. [정답] **37**
29. [정답] **72**
30. [정답] **51**
31. [정답] 117
32. [정답] ③
33. [정답] **168**
34. [정답] ②

35. [정답] 28
36. [정답] (1) 21 (2) 105
37. [정답] ⑤
38. [정답] ④
39. [정답] 12
40. [정답] ④
41. [정답] (1) 21 (2) 6
42. [정답] (1) 36 (2) 15
43. [정답] 28
44. [정답] 35
45. [정답] 332
46. [정답] ②
47. [정답] ④
48. [정답] 74
49. [정답] ②
50. [정답] ②
51. [정답] 22
52. [정답] ③
53. [정답] ③
54. [정답] **84**
55. [정답] 28
56. [정답] 75
57. [정답] 50
58. [정답] 206
59. [정답] 56
60. [정답] **327**
61. [정답] 65
62. [정답] 100
63. [정답] 45
64. [정답] 523
65. [정답] 198
66. [정답] ⑤
67. [정답] 115
68. [정답] 150
69. [정답] 108
70. [정답] 48
71. [정답] ④

- 72. [정답] 90
- 73. [정답] ②
- 74. [정답] 525
- 75. [정답] **35**

- 76. [정답] **126**
- 77. [정답] 96
- 78. [정답] 55
- 79. [정답] 336
- 80. [정답] 196

- 81. [정답] ④
- 82. [정답] ①
- 83. [정답] ①
- 84. [정답] 64
- 85. [정답] 100

- 86. [정답] 49
- 87. [정답] 10
- 88. [정답] ⑤
- 89. [정답] 17
- 90. [정답] 35

- 91. [정답] ①
- 92. [정답] 42
- 93. [정답] ④
- 94. [정답] ④
- 95. [정답] **120**

- 96. [정답] ①
- 97. [정답] ⑤

2. 중복조합(해설)

확률과 통계

2026.05.03

1) [정답] ⑤

[해설]

$${}_3H_n = {}_{3+n-1}C_n = {}_{n+2}C_n = {}_{n+2}C_2 = \frac{(n+2)(n+1)}{2 \times 1} = 45$$

$$n^2 + 3n - 88 = 0$$

$$(n+11)(n-8) = 0$$

n 은 자연수이므로 $n=8$

따라서

$${}_8H_3 = {}_{8+3-1}C_3 = {}_{10}C_3 = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 120$$

2) [정답] 4

[해설]

카네이션 3송이를 고르는 모든 경우의 수는 4이다.

3) [정답] 4, 2, 5, 2, 10

[해설]

$${}_4H_2 = {}_5C_2 = \boxed{10}$$

4) [정답] 15

[해설]

5) [정답] ${}_4H_5$

[해설]

서로 다른 4개의 상자에서 중복을 허용하여 5개를 택하는 모든 방법의 수와 같으므로 ${}_4H_5$ 이다.

6) [정답] (1) 81 (2) 15

[해설]

$$(1) {}_3H_4 = 81$$

$$(2) {}_3H_4 = {}_6C_4 = 15$$

7) [정답] 84

[해설]

빵 A, B, C, D를 1개씩 고르고, 빵 6개를 더 고르면 되므로

$${}_4H_6 = 84$$

8) [정답] 55

[해설]

땅콩 맛 아이스크림을 1개 고르고, 2개를 더 고르면 되므로

$${}_{10}H_2 = 55$$

9) [정답] 9

[해설]

딸기 맛 초콜릿을 2개 고르고, 바나나 맛, 감귤 맛 초콜릿 중에서 8개를 더 고르면 되므로 ${}_2H_8 = 9$

10) [정답] ①

[해설]

4 이상 12 이하인 짝수는 4, 6, 8, 10, 12이므로

구하는 모든 순서쌍 (x, y, z, w) 의 개수는

서로 다른 5개에서 중복을 허용하여 4개를 택하는

중복조합의 수와 같다.

$$\text{따라서 } {}_5H_4 = {}_8C_4 = 70$$

11) [정답] ③

[해설]

3명의 학생에게 검은색 볼펜 1자루를 나누어 주는 경우의 수는

$${}_3C_1 = 3$$

3명의 학생에게 같은 종류의 파란색 볼펜 2자루를 나누어 주는 경우의 수는 서로 다른 3개에서 2개를 택하는

중복조합의 수와 같으므로

$${}_3H_2 = {}_{3+2-1}C_2 = {}_4C_2 = \frac{4 \times 3}{2 \times 1} = 6$$

3명의 학생에게 같은 종류의 빨간색 볼펜 3자루를 나누어 주는 경우의 수는 서로 다른 3개에서 3개를 택하는

중복조합의 수와 같으므로

$${}_3H_3 = {}_{3+3-1}C_3 = {}_5C_3 = {}_5C_2 = \frac{5 \times 4}{2 \times 1} = 10$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$3 \times 6 \times 10 = 180$$

12) [정답] ②

[해설]

흰 공을 받은 사람의 수에 따른 경우의 수는 다음과 같다.

(i) 흰 공을 받은 사람이 1명일 때

흰 공 3개를 받을 사람 1명을 정하는 경우의 수는

$${}_3C_1 = 3$$

흰 공을 받지 않은 2명에게 검은 공을 1개씩 나누어 준 후, 남은 검은 공 2개를 3명에게 나누어 주는 경우의 수는

$${}_3H_2 = {}_{3+2-1}C_2 = {}_4C_2 = \frac{4 \times 3}{2 \times 1} = 6$$

그러므로 이 경우의 수는

$$3 \times 6 = 18$$

(ii) 흰 공을 받은 사람이 2명일 때

흰 공 1개, 흰 공 2개를 받을 사람 2명을 정하는 경우의 수는

$${}_3P_2 = 3 \times 2 = 6$$

흰 공을 받지 않은 1명에게 검은 공 1개를 나누어 준 후, 남은 검은 공 3개를 3명에게 나누어 주는 경우의 수는

$${}_3H_3 = {}_{3+3-1}C_3 = {}_5C_3 = {}_5C_2 = \frac{5 \times 4}{2 \times 1} = 10$$

그러므로 이 경우의 수는

$$6 \times 10 = 60$$

(iii) 흰 공을 받은 사람이 3명일 때

세 사람 모두에게 흰 공을 1개씩 나누어 준 후, 검은 공 4개를 3명에게 나누어 주는 경우의 수는

$${}_3H_4 = {}_{3+4-1}C_4 = {}_6C_4 = {}_6C_2 = \frac{6 \times 5}{2 \times 1} = 15$$

(i), (ii), (iii)에서 구하는 경우의 수는

$$18 + 60 + 15 = 93$$

13) [정답] 3^{10} , 66

[해설]

기명 투표를 할 때, 투표 결과의 모든 경우의 수는

$$\text{중복순열의 수와 같으므로 } {}_3\Pi_{10} = 3^{10}$$

무기명 투표를 할 때, 투표 결과의 모든 경우의 수는

$$\text{중복조합의 수와 같으므로 } {}_3H_{10} = 66$$

14) [정답] ⑤

[해설]

먼저 서로 다른 종류의 사탕 3개를 각 주머니에 1개씩 넣으면 주머니는 구별이 가능하게 된다.

각 주머니에 구슬을 1개씩 넣은 후 나머지 4개의 구슬을 각 주머니에 나누어 넣으면 된다.

즉, 서로 다른 3개의 주머니에 서로 같은 4개의 구슬을 나누어 넣는 중복조합이다.

$$\text{따라서 경우의 수는 } {}_3H_4 = {}_6C_4 = {}_6C_2 = 15$$

[다른 풀이]

먼저 서로 다른 종류의 사탕 3개를 각 주머니에 1개씩 넣으면 주머니는 구별이 가능하게 된다.

각 다른 주머니에 구슬을 1개씩 넣어주고, 남은 구슬 4개를 각 주머니에 넣어주면 된다.

첫 번째 주머니에 넣은 구슬의 개수를 x , 두 번째 주머니에 넣은 구슬의 개수를 y , 세 번째 주머니에 넣은 구슬의 개수를 z 라 하면

$$x + y + z = 4 \quad (\text{단, } x, y, z \text{는 음이 아닌 정수})$$

$$\text{따라서 } {}_3H_4 = {}_6C_4 = {}_6C_2 = 15$$

15) [정답] 21

[해설]

각 색깔의 장미가 3송이씩 나오고, 5송이의 장미가 더 나오면 되므로 더 나오는 빨간 장미, 노란 장미, 흰 장미의 수를 각각 x, y, z 라고 하면 $x + y + z = 5$ 를 만족시키는 음이 아닌 정수해의 개수를 구하면 된다.

$$\text{따라서 구하는 모든 경우의 수는 } {}_3H_5 = {}_7C_5 = 21$$

16) [정답] (1) 455 (2) 35

[해설]

(1) 12개의 펜을 4명의 학생에게 중복을 허용하여 나누어 줄 수 있으므로 구하는 모든 방법의 수는

$${}_4H_{12} = {}_{15}C_{12} = 455$$

(2) 각 학생에게 먼저 펜을 2개씩 나누어 주고, 나머지 4개의 펜을 4명의 학생에게 나누어 주면 된다.

$$\text{따라서 구하는 모든 방법의 수는 } {}_4H_4 = {}_7C_4 = 35$$

17) [정답] ③

[해설]

세 명의 학생 중 한 명은 3가지 색의 카드를 모두 받아야 하므로 카드의 개수가 적은 노란색 카드부터 나누어 주면 된다.

(i) 노란색 카드를 나누어 주는 경우의 수

세 명의 학생에게 중복을 허용하여 나누어 주는

경우이므로

$${}_3H_1 = {}_3C_1 = 3$$

(ii) 파란색 카드를 나누어 주는 경우의 수

3가지 색을 모두 받아야 하는 학생이 존재해야 하므로
파란색 카드 중 1장을 노란색 카드를 받은 학생에게
먼저 나누어 준 후 남은 1장을 세 명의 학생에게
중복을 허용하여 나누어 주는 경우이므로 ${}_3H_1 = {}_3C_1 = 3$

(iii) 빨간색 카드를 나누어 주는 경우의 수

파란색 카드와 마찬가지로 1장의 카드를 먼저 나누어
준 후 남은 3장을 세 명의 학생에게 중복을 허용하여
나누어 주는 경우이므로 ${}_3H_3 = {}_5C_3 = 10$

따라서 (i), (ii), (iii)에서 구하는 경우의 수는

$$3 \times 3 \times 10 = 90$$

18) [정답] 285

[해설]

조건 (가), (나)에 의하여 학생 A에게 사탕 1개, 학생 B에게
초콜릿 1개를 먼저 나누어 주고 남은 사탕 5개와 초콜릿
4개를 세 명의 학생에게 나누어 주는 경우의 수를 구하면
된다.

그런데 조건 (다)에 의하여 학생 C가 사탕이나 초콜릿을
적어도 1개 받아야 하므로 학생 C가 아무것도 받지 못하는
경우의 수를 빼면 된다.

따라서 구하는 경우의 수는

$$\begin{aligned} {}_3H_5 \times {}_3H_4 - {}_2H_5 \times {}_2H_4 &= {}_7C_5 \times {}_6C_4 - {}_6C_5 \times {}_5C_4 \\ &= {}_7C_2 \times {}_6C_2 - {}_6C_1 \times {}_5C_1 \\ &= 21 \times 15 - 6 \times 5 \\ &= 285 \end{aligned}$$

19) [정답] ③

[해설]

5의 약수가 적힌 공의 개수가 2이려면 꺼낸 4개의 공 중
2개의 공에는 1, 1 또는 1, 5 또는 5, 5가 적혀 있어야
하고, 나머지 2개의 공에는 2, 3, 4 중 하나가 적혀 있어야
한다.

이때 2개의 공에 2, 3, 4 중 하나가 적혀 있는 경우의 수는
서로 다른 3개에서 2개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로

$${}_3H_2 = {}_{3+2-1}C_2 = {}_4C_2 = \frac{4 \times 3}{2 \times 1} = 6$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$3 \times 6 = 18$$

20) [정답] ①

[해설]

(i)의 경우:

n 명의 사람이 각자 세 상자 중 공을 넣을 두 상자를
선택하는 경우의 수는 n 명의 사람이 각자 공을 넣지 않을
한 상자를 선택하는 경우의 수와 같다. 따라서 세 상자에서
중복을 허락하여 n 개의 상자를 선택하는 경우의 수인
 ${}_3H_n$ 이다.

(ii)의 경우:

각 상자에 $\frac{2n}{3}$ 개의 공이 들어가는 경우뿐이므로 경우의
수는 1이다.

(iii)의 경우:

두 상자 A, B에 같은 개수의 공이 들어가면 상자
C에는 최대 n 개의 공을 넣을 수 있으므로 두 상자

A, B에 각각 $\frac{n}{2}$ 개보다 작은 개수의 공이 들어갈 수

없다. 따라서 두 상자 A, B에 같은 개수의 공이
들어가려면 두 상자에 들어있는 공의 개수는 각각

$\frac{n}{2}, \frac{n}{2}+1, \frac{n}{2}+2, \dots, \frac{n}{2}+\frac{n}{2}$ 이므로 경우의 수는

$\frac{n}{2}+1$ 이다.

그런데 세 상자에 같은 개수의 공이 들어있는 경우를
제외해야 하므로 세 상자 중 두 상자에만 같은 개수의

공이 들어가는 경우의 수는 ${}_3C_2 \times \left(\frac{n}{2}+1 - 1 \right)$ 이다.

따라서 세 상자에 서로 다른 개수의 공이 들어가는

경우의 수는 ${}_3H_n - 1 - \frac{3n}{2}$ 이다.

$$f(n) = {}_3H_n = \frac{(n+2)(n+1)}{2}$$

$$g(n) = \frac{n}{2} + 1$$

$$h(n) = \frac{(n+2)(n+1)}{2} - 1 - \frac{3n}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{이므로 } \frac{f(30)}{g(30)} + h(30) &= \frac{496}{16} + 450 \\ &= 31 + 450 = 481 \end{aligned}$$

21) [정답] ②

[해설]

A, B, C, D가 각각 받는 초콜릿의 개수를

$a+1, b+1, c+1, d+1$ 개라 하면

$$(a+1) + (b+1) + (c+1) + (d+1) = 8$$

즉, $a+b+c+d=4$ ($a \geq 0, b \geq 0, c \geq 0, d \geq 0, a > b$)

(i) $b=0$ 일 때, $a \geq 1$ 이므로 $a=a'+1(a' \geq 0)$

$$\therefore a'+1+c+d=4$$

즉, $a'+c+d=3$ 에서 ${}_3H_3=10$

(ii) $b=1$ 일 때 $a \geq 2$ 이므로 $a=a'+2(a' \geq 0)$

$$\therefore a'+2+c+d=3$$

즉, $a'+c+d=1$ 에서 ${}_3H_1=3$

(i), (ii)에서 경우의 수는 $10+3=13$ 가지

22) [정답] 218

[해설]

사인펜이 14개이므로 조건 (가)와 (다)에 의해 네 명의 학생 A, B, C, D 중 2명은 짝수 개의 사인펜을 받고 나머지 2명은 홀수 개의 사인펜을 받거나 네 명의 학생 모두 짝수 개의 사인펜을 받는다.

(i) 네 명의 학생 중 2명은 짝수 개의 사인펜을 받고 나머지 2명은 홀수 개의 사인펜을 받는 경우

4명의 학생 중 짝수 개의 사인펜을 받는 2명의 학생을 택하는 경우의 수는 ${}_4C_2$

두 명의 학생 A, B는 짝수 개의 사인펜을 받고 두 명의 학생 C, D는 홀수 개의 사인펜을 받는다고 하면 네 명의 학생 A, B, C, D가 받는 사인펜의 개수는 각각

$$2a+2, 2b+2, 2c+1, 2d+1$$

(a, b, c, d 는 음이 아닌 정수)

이다.

$$(2a+2)+(2b+2)+(2c+1)+(2d+1)=14 \text{에서}$$

$$a+b+c+d=4$$

방정식 $a+b+c+d=4$ 를 만족시키는 음이 아닌 정수

a, b, c, d 의 순서쌍 (a, b, c, d)의 개수는 ${}_4H_4$

조건 (나)에 의해 $a \neq 4, b \neq 4$ 이므로 주어진 조건을 만족시키는 경우의 수는

$${}_4C_2 \times ({}_4H_4 - 2) = {}_4C_2 \times ({}_7C_4 - 2) = 198$$

(ii) 네 명의 학생 모두 짝수 개의 사인펜을 받는 경우

네 명의 학생 A, B, C, D가 받는 사인펜의 개수는 각각

$$2a+2, 2b+2, 2c+2, 2d+2$$

(a, b, c, d 는 음이 아닌 정수)

이다.

$$(2a+2)+(2b+2)+(2c+2)+(2d+2)=14 \text{에서}$$

$$a+b+c+d=3$$

방정식 $a+b+c+d=3$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수

a, b, c, d 의 순서쌍 (a, b, c, d)의 개수는

$${}_4H_3 = {}_6C_3 = 20$$

(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는

$$198+20=218$$

[다른 풀이]

A, B, C, D가 받는 사인펜의 개수를 각각 a, b, c, d 라 하면

$$a+b+c+d=14$$

조건 (가)를 만족시키는 순서쌍 (a, b, c, d)의 개수는

$a=a'+1, b=b'+1, c=c'+1, d=d'+1$ 로 놓으면 방정식 $a'+b'+c'+d'=10$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수

a', b', c', d' 의 순서쌍 (a', b', c', d')의 개수와 같으므로

$${}_4H_{10} = {}_{13}C_{10} = {}_{13}C_3 = \frac{13 \times 12 \times 11}{3 \times 2 \times 1} = 286$$

한편, 네 명이 모두 홀수 개의 사인펜을 받는 경우의 수는

$a=2a''+1, b=2b''+1, c=2c''+1, d=2d''+1$ 로 놓으면 방정식 $a''+b''+c''+d''=5$ 를 만족시키는 음이 아닌 정수

a'', b'', c'', d'' 의 순서쌍 (a'', b'', c'', d'')의 개수와 같으므로

$${}_4H_5 = {}_8C_5 = {}_8C_3 = \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} = 56$$

즉 조건 (가)와 조건 (다)를 만족시키는 경우의 수는

$$286-56=230$$

한편, 조건 (가)와 조건 (다)를 만족시키고, 사인펜을 10개 이상 받은 학생이 있는 경우 각 학생이 받은 사인펜의

개수는 10, 2, 1, 1뿐이고 이 경우의 수는 $\frac{4!}{2!}=12$

따라서 모든 조건을 만족시키는 경우의 수는 $230-12=218$

23) [정답] ④

[해설]

학생 A가 받는 카드의 색에 따른 경우의 수는 다음과 같다.

(i) 학생 A가 빨간색 카드 1장을 받는 경우

빨간색 카드 2장을 세 학생 B, C, D에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수는

$${}_3H_2 = {}_{3+2-1}C_2 = {}_4C_2 = \frac{4 \times 3}{2 \times 1} = 6$$

노란색 카드 4장을 세 학생 B, C, D에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수는

$${}_3H_4 = {}_{3+4-1}C_4 = {}_6C_4 = {}_6C_2 = \frac{6 \times 5}{2 \times 1} = 15$$

따라서 이 경우의 수는

$$6 \times 15 = 90$$

(ii) 학생 A가 노란색 카드 1장을 받는 경우

빨간색 카드 3장을 세 학생 B, C, D에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수는

$${}_3H_3 = {}_{3+3-1}C_3 = {}_5C_3 = {}_5C_2 = \frac{5 \times 4}{2 \times 1} = 10$$

노란색 카드 3장을 세 학생 B, C, D에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수도

$${}_3H_3 = 10$$

따라서 이 경우의 수는

$$10 \times 10 = 100$$

(i), (ii)에 의하여 구하는 경우의 수는

$$90 + 100 = 190$$

24) [정답] 49

[해설]

(i) 여학생이 연필 각 1자루씩, 남학생이 볼펜 각 1자루씩 받는 경우

남은 연필 4자루를 남학생 2명이 각각 a, b 자루씩 받는

경우의 수는 $a+b=4$ 에서 ${}_2H_4 = {}_5C_4 = 5$

남은 볼펜 2자루를 여학생 3명이 각각 c, d, e 자루씩 받는

경우의 수는 $c+d+e=2$ 에서 ${}_3H_2 = {}_4C_2 = 6$

즉 이 경우의 수는 $5 \times 6 = 30$

(ii) 여학생이 연필 각 2자루씩, 남학생이 볼펜 각 1자루씩 받는 경우

남은 연필 1자루를 남학생 2명이 각각 a, b 자루씩 받는

경우의 수는 $a+b=1$ 에서 ${}_2H_1 = {}_2C_1 = 2$

남은 볼펜 2자루를 여학생 3명이 각각 c, d, e 자루씩

받는 경우의 수는 $c+d+e=2$ 에서 ${}_3H_2 = {}_4C_2 = 6$

즉 이 경우의 수는 $2 \times 6 = 12$

(iii) 여학생이 연필 각 1자루씩, 남학생이 볼펜 각 2자루씩 받는 경우

남은 연필 4자루를 남학생 2명이 각각 a, b 자루씩 받는

경우의 수는 $a+b=4$ 에서 ${}_2H_4 = {}_5C_4 = 5$

즉 이 경우의 수는 5

(iv) 여학생이 연필 각 2자루씩, 남학생이 볼펜 각 2자루씩 받는 경우

남은 연필 1자루를 남학생 2명이 각각 a, b 자루씩 받는

경우의 수는 $a+b=1$ 에서 ${}_2H_1 = {}_2C_1 = 2$

즉 이 경우의 수는 2

(i)~(iv)에서 구하는 경우의 수는 $30 + 12 + 5 + 2 = 49$

25) [정답] 51

[해설]

6개의 과일에서 선택한 4개의 과일 중 사과, 배, 귤의 개수를 각각 x, y, z 라 하자.

(i) $(x, y, z) = (0, 2, 2)$ 인 경우

배 2개와 귤 2개를 2명의 학생에게 나누어주는 경우의 수는 각각 ${}_2H_2, {}_2H_2$ 이고, 4개의 과일을 한 명의 학생에게 모두 주는 경우는 제외해야 하므로 구하는 경우의 수는

$${}_2H_2 \times {}_2H_2 - 2 = {}_3C_2 \times {}_3C_2 - 2$$

$$= 3 \times 3 - 2$$

$$= 7$$

$(x, y, z) = (2, 0, 2), (2, 2, 0)$ 인 경우의 수도 모두 7이다.

(ii) $(x, y, z) = (1, 1, 2)$ 인 경우

사과 1개, 배 1개, 귤 2개를 2명의 학생에게 나누어주는 경우의 수는 차례로 ${}_2H_1, {}_2H_1, {}_2H_2$ 이고, 4개의 과일을 한 명의 학생에게 모두 주는 경우는 제외해야 하므로 구하는 경우의 수는

$${}_2H_1 \times {}_2H_1 \times {}_2H_2 - 2 = {}_2C_1 \times {}_2C_1 \times {}_3C_2 - 2$$

$$= 2 \times 2 \times 3 - 2$$

$$= 10$$

$(x, y, z) = (1, 2, 1), (2, 1, 1)$ 인 경우의 수도 모두 10이다.

위의 (i), (ii)에서 구하는 경우의 수는

$$3 \times 7 + 3 \times 10 = 51$$

[다른 풀이]

6개의 과일에서 선택한 4개의 과일 중 사과, 배, 귤의 개수를 각각 x, y, z 라 하고, 2명의 학생을 각각 A, B라 하자.

이때 과일을 하나도 받지 못하는 학생이 없어야 하고, 학생 A가 받는 과일이 정해지면 학생 B가 받는 과일도 정해진다.

(i) $(x, y, z) = (0, 2, 2)$ 인 경우

학생 A가 받는 배와 귤의 수를 순서쌍으로 나타내면

$(0, 1), (0, 2), (1, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 1)$

이므로 구하는 경우의 수는 7이다.

이때 $(x, y, z) = (2, 0, 2), (2, 2, 0)$ 인 경우의 수도 모두 7이다.

(ii) $(x, y, z) = (1, 1, 2)$ 인 경우

학생 A가 받는 사과, 배, 귤의 수를 순서쌍으로 나타내면

$(0, 0, 1), (0, 0, 2), (0, 1, 0), (0, 1, 1), (0, 1, 2),$

$(1, 0, 0), (1, 0, 1), (1, 0, 2), (1, 1, 0), (1, 1, 1)$

이므로 구하는 경우의 수는 10이다.

이때 $(x, y, z) = (1, 2, 1), (2, 1, 1)$ 인 경우의 수도 모두 10이다.

위의 (i), (ii)에서 구하는 경우의 수는

$$3 \times 7 + 3 \times 10 = 51$$

26) [정답] 114

[해설]

2명의 학생을 A, B라 하고 두 학생 A, B가 받는 볼펜의 개수를 (A, B)로 나타내면

$(5, 0), (4, 1), (3, 2), (2, 3), (1, 4), (0, 5)$ 의 6가지이다.

또한, A, B학생에게 나눠준 검은색 볼펜, 파란색 볼펜, 빨간색 볼펜의 개수를 각각 a, b, c 라 하면 $a+b+c=5$

(단, $0 \leq a \leq 1$, $0 \leq b \leq 4$, $0 \leq c \leq 4$)이다.

(i) (5, 0)인 경우

① $a=0$ 이면 $b+c=5$ 에서 순서쌍 (b, c) 의 개수는 (4, 1), (3, 2), (2, 3), (1, 4)의 4이다.

② $a=1$ 이면 $b+c=4$ 이므로 순서쌍 (b, c) 의 개수는

$${}_2H_4 = {}_{2+4-1}C_4 = {}_5C_4 = 5$$

(ii) (4, 1)인 경우

① B에게 검은 볼펜을 나눠 준 경우 $b+c=4$ 이므로 순서쌍 (b, c) 의 개수는 5이다.

② B에게 파란색 볼펜을 나눠 준 경우 $a+b+c=4$

(단, $0 \leq a \leq 1$, $0 \leq b \leq 3$, $0 \leq c \leq 4$) 이고

㉠ $a=0$ 이면 $b+c=4$ 이므로 순서쌍 (b, c) 의 개수는 (3, 1), (2, 2), (1, 3), (0, 4)의 4이다.

㉡ $a=1$ 이면 $b+c=3$ 이므로 순서쌍 (b, c) 의 개수는

$${}_2H_3 = {}_{2+3-1}C_3 = 4$$

③ B에게 빨간색 볼펜을 나누 준 경우도

(ii) ②와 같다.

(iii) (3, 2)인 경우

① B에게 검은색, 파란색 볼펜을 각각 1개씩 나누 준 경우 $b+c=3$ (단, $0 \leq b \leq 3$, $0 \leq c \leq 4$) 이므로 순서쌍 (b, c) 의 개수는 4이다.

② B에게 검은색, 빨간색 볼펜을 각각 1개씩 나누 준 경우도

(iii) ①과 같다.

③ B에게 파란색, 빨간색 볼펜을 각각 1개씩 나누 준 경우 $a+b+c=3$ (단, $0 \leq a \leq 1$, $0 \leq b \leq 3$, $0 \leq c \leq 3$)

㉠ $a=0$ 이면 $b+c=3$ 이므로 순서쌍 (b, c) 의 개수는 4이다.

㉡ $a=1$ 이면 $b+c=2$ 이므로 순서쌍 (b, c) 의 개수는

$${}_2H_2 = {}_{2+2-1}C_2 = 3$$

④ B에게 파란색 볼펜을 2개 나눠 준 경우 $a+b+c=3$

(단, $0 \leq a \leq 1$, $0 \leq b \leq 2$, $0 \leq c \leq 4$)

㉠ $a=0$ 이면 $b+c=3$ 이므로 순서쌍 (b, c) 의 개수는 (2, 1), (1, 2), (0, 3)의 3이다.

㉡ $a=1$ 이면 $b+c=2$ 이므로 순서쌍 (b, c) 의 개수는 3이다.

⑤ B에게 빨간색 볼펜을 2개 나눠 준 경우 (iii) ④의

경우와 같다.

또한, (2, 3), (1, 4), (0, 5)인 경우는 각각 (3, 2), (4, 1),

(5, 0)인 경우와 같으므로 구하는 경우의 수는

$$2\{(4+5)+(5+8 \times 2)+(4 \times 2+7+3 \times 2 \times 2)\}$$

$$= 2 \times (9+21+27) = 2 \times 57 = 114$$

27) [정답] 93

[해설]

조건 (가)에서 학생 A가 받는 공의 개수가 0 이상 2

이하이고 조건 (나)에서 학생 B가 받는 공의 개수가 2

이상이므로 학생 A가 받는 공의 개수를 기준으로 나누면

(i) 학생 A가 받는 공의 개수가 0일 때

학생 B가 받는 공의 개수가 2, 3, 4인 경우의 수는

서로 다른 2개에서 중복을 허락하여 2, 3, 4개를

선택하는 경우의 수와 같고 나머지는 학생 C에게 주면

되므로 구하는 경우의 수는

$${}_2H_2 + {}_2H_3 + {}_2H_4 = {}_3C_2 + {}_4C_3 + {}_5C_4 = 12$$

학생 B가 받는 공의 개수가 5, 6, 7, 8인 경우의 수는

학생 C가 받는 공의 개수가 서로 다른 2개에서 중복을

허락하여 0, 1, 2, 3개를 선택하는 경우의 수와

같으므로 구하는 경우의 수는

$${}_2H_0 + {}_2H_1 + {}_2H_2 + {}_2H_3 = {}_1C_0 + {}_2C_1 + {}_3C_2 + {}_4C_3 = 10$$

따라서 학생 A가 받는 공의 개수가 0인 경우의 수는

$$12 + 10 = 22$$

(ii) 학생 A가 받는 공의 개수가 1일 때

학생 A가 공을 받는 경우의 수는 흰 공 또는 검은

공의 2가지

학생 B가 받는 공의 개수가 2, 3인 경우의 수는

$${}_2H_2 + {}_2H_3 = {}_3C_2 + {}_4C_3 = 7$$

학생 B가 받는 공의 개수가 4, 5, 6, 7인 경우의 수는

학생 C가 받는 공의 개수가 0, 1, 2, 3인 경우의 수와

같으므로

$${}_2H_0 + {}_2H_1 + {}_2H_2 + {}_2H_3 = {}_1C_0 + {}_2C_1 + {}_3C_2 + {}_4C_3 = 10$$

따라서 학생 A가 받는 공의 개수가 1인 경우의 수는

$$2 \times (7 + 10) = 34$$

(iii) 학생 A가 받는 공의 개수가 2일 때

(a) 학생 A가 같은 색의 공을 받은 경우

학생 A가 같은 색의 공을 받은 경우의 수는

2가지

학생 B가 받는 공의 개수가 2인 경우의 수는

$${}_2H_2 = {}_3C_2 = 3$$

학생 B가 받는 공의 개수가 3인 경우의 수는 학생

A가 받은 공과 같은 공의 개수가 0, 1, 2인 경우

3가지

학생 B가 받는 공의 개수가 4, 5, 6인 경우의 수는

학생 C가 받는 공의 개수가 0, 1, 2인 경우의 수와

같으므로

$${}_2H_0 + {}_2H_1 + {}_2H_2 = {}_1C_0 + {}_2C_1 + {}_3C_2 = 6$$

따라서 학생 A가 같은 색의 공 2개를 받는 경우의

수는

$$2 \times (3 + 3 + 6) = 24$$

(b) 학생 A가 다른 색의 공을 받은 경우

학생 B가 받는 공의 개수가 2, 3인 경우의 수는

$${}_2H_2 + {}_2H_3 = {}_3C_2 + {}_4C_3 = 7$$

학생 B가 받는 공의 개수가 4, 5, 6인 경우의 수는
 학생 C가 받는 공의 개수가 0, 1, 2인 경우의 수와
 같으므로

$${}_2H_0 + {}_2H_1 + {}_2H_2 = {}_1C_0 + {}_2C_1 + {}_3C_2 = 6$$

따라서 학생 A가 다른 색의 공 2개를 받은 경우의
 수는

$$7+6=13$$

(a), (b)에서 학생 A가 받는 공의 개수가 2인 경우의
 수는

$$24+13=37$$

이상에서 구하는 모든 경우의 수는

$$22+34+37=93$$

[다른 풀이]

조건 (가)에서 학생 A가 받는 공의 개수가 0 이상 2
 이하이고 조건 (나)에서 학생 B가 받는 공의 개수가 2
 이상이므로 학생 A가 받는 공의 개수를 기준으로 나누면

(i) 학생 A가 받는 공의 개수가 0일 때

두 학생 B, C에게 흰 공과 검은 공을 나누어주는
 경우의 수는

$${}_2H_4 \times {}_2H_4 = {}_5C_4 \times {}_5C_4 = 25$$

이때, 학생 B가 받는 공의 개수가 0인 경우의 1가지와
 1인 경우의 2가지를 제외하면 학생 A가 받는 공의
 개수가 0인 경우의 수는

$$25-3=22$$

(ii) 학생 A가 받는 공의 개수가 1일 때

학생 A가 공을 받는 경우의 수는 흰 공 또는 검은
 공의 2가지

두 학생 B, C에게 흰 공과 검은 공을 나누어주는
 경우의 수는 흰 공 또는 검은 공이 1개 빠졌으므로

$${}_2H_3 \times {}_2H_4 = {}_4C_3 \times {}_5C_4 = 20$$

이때, 학생 B가 받는 공의 개수가 0인 경우의 1가지와
 1인 경우의 2가지를 제외하면

$$20-3=17$$

따라서 학생 A가 받는 공의 개수가 1인 경우의 수는

$$2 \times 17 = 34$$

(iii) 학생 A가 받는 공의 개수가 2일 때

(a) 학생 A가 같은 색의 공을 받은 경우

학생 A가 같은 색의 공을 받은 경우의 수는
 2가지

두 학생 B, C에게 흰 공과 검은 공을 나누어주는
 경우의 수는 흰 공 또는 검은 공이 2개 빠졌으므로

$${}_2H_2 \times {}_2H_4 = {}_3C_2 \times {}_5C_4 = 15$$

이때, 학생 B가 받는 공의 개수가 0인 경우의
 1가지와 1인 경우의 2가지를 제외하면

$$15-3=12$$

따라서 학생 A가 같은 색의 공 2개를 받은 경우의
 수는

$$2 \times 12 = 24$$

(b) 학생 A가 다른 색의 공을 받은 경우

두 학생 B, C에게 흰 공 3개와 검은 공 3개를
 나누어주는 경우의 수는

$${}_2H_3 \times {}_2H_3 = {}_4C_3 \times {}_4C_3 = 16$$

이때, 학생 B가 받는 공의 개수가 0인 경우의
 1가지와 1인 경우의 2가지를 제외하면 학생 A가
 다른 색의 공 2개를 받은 경우의 수는

$$16-3=13$$

(a), (b)에서 학생 A가 받는 공의 개수가 2인 경우의
 수는

$$24+13=37$$

이상에서 구하는 모든 경우의 수는

$$22+34+37=93$$

28) [정답] 37

[해설]

A가 반드시 빵을 1개 이상 받는 경우의 수는 A에게 빵
 1개와 우유 1개를 먼저 주고, 남은 빵 2개와 우유 3개를
 A, B, C에게 나누어 주는 경우의 수와 같다.

(i) A에게 남은 빵 2개를 주는 경우

남은 우유 3개를 A, B, C에게 나누어 주는 경우의
 수는 ${}_3H_3 = {}_5C_3 = 10$ 이다.

(ii) A에게 남은 빵 2개 중 1개를 주는 경우

남은 빵 1개를 B 또는 C에게 나누어 주는 경우의 수는
 2이고, 빵을 준 학생에게 우유를 1개 주고 남은 우유
 2개를 A, B, C에게 나누어 주는 경우의 수가
 ${}_3H_2 = {}_4C_2 = 6$ 이므로 경우의 수는 $2 \times 6 = 12$ 이다.

(iii) A에게 남은 빵을 주지 않는 경우

남은 빵 2개를 B 또는 C 중 한 명에게 모두 주는
 경우의 수는 2이고, 빵을 준 학생에게 우유를 1개 주고
 남은 우유 2개를 A, B, C에게 나누어 주는 경우의
 수가 ${}_3H_2 = {}_4C_2 = 6$ 이므로 경우의 수는 $2 \times 6 = 12$ 이다.
 또 남은 빵 2개를 학생 B와 C에게 각각 1개씩 나누어
 주는 경우의 수는 1이고, 빵을 준 학생에게 우유를
 1개씩 주고 남은 우유 1개를 세 명의 학생에게 주는
 경우의 수가 3이므로 경우의 수는 $1 \times 3 = 3$ 이다.
 따라서 A에게 남은 빵을 주지 않는 경우의 수는
 $12+3=15$ 이다.

(i), (ii), (iii)에서 구하는 경우의 수는

$$10+12+15=37$$

29) [정답] 72

[해설]

3명의 학생을 A, B, C라 하자.

(i) 1명의 학생이 흰 공 2개를 모두 받는 경우

흰 공 2개를 모두 받는 1명의 학생을 정하는 경우의 수는

$${}_3C_1 = 3$$

흰 공 2개를 모두 받은 학생이 A일 때, 학생 A는 빨간 공과 검은 공을 각각 적어도 1개씩 받아야 한다. 학생 A에게 빨간 공 1개와 검은 공 1개를 주고, 남은 빨간 공 2개와 검은 공 2개를 학생 A, B, C에게 나누어 주는 경우의 수는

$${}_3H_2 \times {}_3H_2 = 36$$

학생 B가 공을 하나도 받지 못하는 경우의 수는 남은 빨간 공 2개와 검은 공 2개를 학생 A, C에게 나누어 주는 경우의 수이므로 ${}_2H_2 \times {}_2H_2 = 9$

같은 방법으로 학생 C가 공을 하나도 받지 못하는 경우의 수도 ${}_2H_2 \times {}_2H_2 = 9$

학생 B와 C가 모두 공을 하나도 받지 못하는 경우의 수는

$${}_1H_2 \times {}_1H_2 = 1$$

그러므로 1명의 학생이 흰 공 2개를 모두 받도록 나누어 주는 경우의 수는 $3 \times (36 - 2 \times 9 + 1) = 57$

(ii) 2명의 학생이 흰 공을 1개씩 받는 경우

흰 공을 1개씩 받는 2명의 학생을 정하는 경우의 수는

$${}_3C_2 = 3$$

흰 공을 1개씩 받은 학생이 A, B일 때, 학생 A, B는 빨간 공과 검은 공을 각각 적어도 1개씩 받아야 한다.

학생 A, B에게 각각 빨간 공 1개와 검은 공 1개를 주고, 남은 빨간 공 1개와 검은 공 1개를 학생 A, B, C에게 나누어 주는 경우의 수는 ${}_3H_1 \times {}_3H_1 = 9$

학생 C가 공을 하나도 받지 못하는 경우의 수는

$${}_2H_1 \times {}_2H_1 = 4$$

그러므로 2명의 학생이 흰 공을 1개씩 받도록 나누어 주는 경우의 수는 $3 \times (9 - 4) = 15$

(i), (ii)에 의하여 구하는 경우의 수는 $57 + 15 = 72$

30) [정답] 51

[해설]

학생 A가 받은 검은 공의 개수와 흰 공의 개수를 각각 b, w 라 하자.

조건 (가), (나)를 만족시키는 순서쌍 (b, w) 중 학생 A가 홀수 개의 공을 받은 경우는

$$(4, 3), (4, 1), (3, 2), (2, 1)$$

(i) 순서쌍 (b, w) 가 $(4, 3)$ 일 때

흰 공 2개, 빨간 공 5개가 남으므로 조건 (가)를 만족시키지 않는다.

(ii) 순서쌍 (b, w) 가 $(4, 1)$ 일 때

흰 공 4개와 빨간 공 5개가 남으므로 세 명의 학생 B, C, D에게 흰 공과 빨간 공을 각각 1개씩 나누어 주고

남은 흰 공 1개, 빨간 공 2개를 나누어 주는 경우의 수는 다음과 같다.

흰 공 1개를 받은 학생을 정하는 경우의 수는 ${}_3C_1 = 3$ 세 명의 학생 B, C, D에게 빨간 공 2개를 나누어 줄 때, 흰 공을 받는 학생에게 빨간 공 2개를 모두 나누어 주는 경우를 제외해야 하므로 경우의 수는

$${}_3H_2 - 1 = {}_4C_2 - 1 = 5$$

그러므로 구하는 경우의 수는 $3 \times 5 = 15$

(iii) 순서쌍 (b, w) 가 $(3, 2)$ 일 때

검은 공 1개, 흰 공 3개, 빨간 공 5개가 남으므로 다음의 (1)과 (2)의 경우로 나누어 볼 수 있다.

(1) 세 명의 학생 B, C, D 중에서 한 명의 학생이 검은 공과 흰 공을 받는 경우

검은 공과 흰 공을 받는 학생을 정하는 경우의 수는

$${}_3C_1 = 3$$

검은 공과 흰 공을 받는 학생이 B일 때

남은 흰 공 2개와 빨간 공 5개는 학생 B를 제외한 두 명의 학생 C, D에게 나누어 준다.

두 명의 학생 C, D에게 흰 공 1개, 빨간 공 1개씩을 각각 나누어 주고 남은 빨간 공 3개를 나누어 줄 때, 한 명의 학생에게 빨간 공 3개를 모두 나누어 주는 경우를 제외해야 하므로

$${}_2H_3 - 2 = {}_4C_3 - 2 = 2$$

그러므로 구하는 경우의 수는 $3 \times 2 = 6$

(2) 세 명의 학생 B, C, D 중에서 한 명의 학생이 검은 공과 빨간 공을 받는 경우

검은 공과 빨간 공을 받는 학생을 정하는 경우의 수는

$${}_3C_1 = 3$$

검은 공과 빨간 공을 받는 학생이 B일 때

두 명의 학생 C, D에게 흰 공 1개, 빨간 공 1개씩을 각각 나누어 준다.

남은 흰 공 1개, 빨간 공 2개에 대하여 흰 공은 학생 B를 제외한 두 명의 학생 C, D중에서 한 명을 택하여 나누어 주고, 빨간 공은 세 명의 학생 B, C, D중에서 한 명을 택하여 나누어 준다.

이 때, 마지막에 흰 공을 받는 학생에게 빨간 공 2개를 모두 나누어 주는 경우를 제외해야 하므로 경우의 수는

$$2 \times ({}_3H_2 - 1) = 2 \times ({}_4C_2 - 1) = 10$$

그러므로 구하는 경우의 수는 $3 \times 10 = 30$

(iv) 순서쌍 (b, w) 가 $(2, 1)$ 일 때

조건 (다)를 만족시키지 않는다.

따라서 (i), (ii), (iii), (iv)에 의하여

구하는 경우의 수는 $15 + 6 + 30 = 51$

31) [정답] 117

[해설]

(i) 1명의 학생이 초콜릿을 받지 못하는 경우

초콜릿을 받지 못하는 1명을 선택하는 경우의 수는

$${}_3C_1 = 3$$

남은 2명의 학생에게 초콜릿을 각각 2개, 1개씩 나누어 주는 경우의 수는 ${}_3C_2 \times {}_1C_1 \times 2! = 6$

조건 (나)를 만족시키도록 초콜릿을 받지 못한 1명의 학생에게 사탕 2개, 초콜릿 1개를 받은 1명의 학생에게 사탕 1개를 나누어주고, 남은 사탕 2개를 3명의 학생에게 나누어 주는 경우의 수는 ${}_3H_2 = {}_4C_2 = 6$ 이므로 $3 \times 6 \times 6 = 108$

(ii) 2명의 학생이 초콜릿을 받지 못하는 경우

초콜릿을 받지 못하는 2명을 선택하는 경우의 수는

$${}_3C_2 = 3$$

남은 1명의 학생에게 초콜릿 3개를 나누어 주는 경우의 수는 ${}_3C_3 = 1$

조건 (나)를 만족시키도록 초콜릿을 받지 못한 2명의 학생에게 사탕을 각각 2개씩 나누어 주고, 남은 사탕 1개를 3명의 학생에게 나누어 주는 경우의 수는

$${}_3H_1 = {}_3C_1 = 3$$

이므로 $3 \times 1 \times 3 = 9$

(i), (ii)에 의하여 구하는 경우의 수는

$$108 + 9 = 117$$

32) [정답] ③

[해설]

네 학생 A, B, C, D가 받은 사탕의 개수를 각각

a, b, c, d 라 하면 조건 (가)에 의하여

$$a \geq 1, b \geq 1, c \geq 1, d \geq 1$$

$a + b + c + d = 10$ 에서

$a = a' + 1, b = b' + 1, c = c' + 1, d = d' + 1$ (a', b', c', d' 은 음이 아닌 정수)라 하면

$$(a' + 1) + (b' + 1) + (c' + 1) + (d' + 1) = 10$$

$$a' + b' + c' + d' = 6$$

..... ㉠

조건 (나)에 의하여 $a + b = (a' + 1) + (b' + 1) = a' + b' + 2$ 가 홀수이므로 $a' + b'$ 도 홀수이다.

㉠에서 $a' + b' = 1, c' + d' = 5$ 또는 $a' + b' = 3, c' + d' = 3$ 또는 $a' + b' = 5, c' + d' = 1$

(i) $a' + b' = 1, c' + d' = 5$ 일 때

순서쌍 (a', b', c', d') 의 개수는

$$\begin{aligned} {}_2H_1 \times {}_2H_5 &= {}_{2+1-1}C_1 \times {}_{2+5-1}C_5 \\ &= {}_2C_1 \times {}_6C_5 \\ &= {}_2C_1 \times {}_6C_1 \\ &= 2 \times 6 = 12 \end{aligned}$$

(ii) $a' + b' = 3, c' + d' = 3$ 일 때

순서쌍 (a', b', c', d') 의 개수는

$$\begin{aligned} {}_2H_3 \times {}_2H_3 &= ({}_{2+3-1}C_3)^2 \\ &= ({}_4C_3)^2 \\ &= ({}_4C_1)^2 \\ &= 4^2 = 16 \end{aligned}$$

(iii) $a' + b' = 5, c' + d' = 1$ 일 때

순서쌍 (a', b', c', d') 의 개수는

$$\begin{aligned} {}_2H_5 \times {}_2H_1 &= {}_6C_1 \times {}_2C_1 \\ &= 6 \times 2 = 12 \end{aligned}$$

(i), (ii), (iii)에 의하여 구하는 경우의 수는

$$12 + 16 + 12 = 40$$

33) [정답] 168

[해설]

세 상자에 서로 같은 흰 공 4개를 나누어 넣는 경우는

$$(4, 0, 0), (3, 1, 0), (2, 2, 0), (2, 1, 1)$$

(i) 흰 공을 $(4, 0, 0)$ 으로 나누어 넣는 경우

흰 공 4개 넣을 상자를 선택한 후 검은 공 6개를 나누어 넣는 경우는 $x + y + z = 6$ 에서 흰 공이 들어가지 않은 상자에 2개 이상씩 넣어야 하므로

$$y = y' + 2, z = z' + 2 \quad (\text{단, } y', z' \geq 0)$$

식에 대입하면 $x + y' + z' = 2$

즉, ${}_3H_2 = {}_4C_2 = 6$ 이므로 구하는 경우의 수는

$${}_3C_1 \times {}_3H_2 = 3 \times 6 = 18$$

(ii) 흰 공을 $(3, 1, 0)$ 으로 나누어 넣는 경우

흰 공을 A, B, C에 나누어 넣고, 검은 공 6개를 나누어 넣는 경우는 $x + y + z = 6$ 에서 흰 공 1개 넣은 상자에 1개 이상 흰 공 2개 넣은 상자에 2개 이상 넣는 경우이므로

$$y = y' + 1, z = z' + 2 \quad (\text{단, } y', z' \geq 0)$$

식에 대입하면 $x + y' + z' = 3$

즉, ${}_3H_3 = {}_5C_2 = 10$ 이므로 구하는 경우의 수는

$$3! \times {}_3H_3 = 6 \times 10 = 60$$

(iii) 흰 공을 (2, 2, 0)으로 나누어 넣는 경우
 흰 공 0개인 상자를 선택한 후 검은 공 6개를 나누어 넣는
 경우는 $x+y+z=6$ 에서 흰 공이 안 들어간 상자에 2개
 이상 넣는 경우이므로

$$z = z' + 2 \text{ (단, } z' \geq 0 \text{)}$$

식에 대입하면 $x+y+z'=4$

즉, ${}_3H_4 = {}_6C_2 = 15$ 이므로 구하는 경우의 수는

$${}_3C_1 \times {}_3H_4 = 3 \times 15 = 45$$

(iv) 흰 공을 (2, 1, 1)으로 나누어 넣는 경우

흰 공 2개 들어가는 상자를 선택한 후 검은 공 6개를
 나누어 넣는 경우는 $x+y+z=6$ 에서 흰 공 1개씩 들어간
 상자에 1개 이상 넣는 경우이므로

$$y = y' + 1, z = z' + 1 \text{ (단, } y', z' \geq 0 \text{)}$$

식에 대입하면 $x+y'+z'=4$

즉, ${}_3H_4 = {}_6C_2 = 15$ 이므로 구하는 경우의 수는

$${}_3C_1 \times {}_3H_4 = 3 \times 15 = 45$$

(i)~(iv)에 의해서 $18+60+45+45=168$

34) [정답] ②

[해설]

서로 다른 상자 3개에 흰 공을 각각 1개씩 담은 후,
 나머지 흰 공 1개를 서로 다른 상자 3개 중 1개에 담는
 경우의 수는

$${}_3C_1 = 3$$

검은 공 6개를 서로 다른 상자 3개에 나누어 담는 경우의
 수는 서로 다른 3개에서 6개를 택하는 중복조합의 수와
 같으므로

$${}_3H_6 = {}_{3+6-1}C_6 = {}_8C_6 = {}_8C_2 = \frac{8 \times 7}{2 \times 1} = 28$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$3 \times 28 = 84$$

35) [정답] 28

[해설]

$(a+b+c)^6$ 의 전개식에서 서로 다른 항의 개수는 3개의 문자
 a, b, c 에서 중복을 허용하여 6개를 택하는 조합의 수와 같다.
 따라서 구하는 서로 다른 항의 개수는

$${}_3H_6 = {}_8C_6 = 28$$

36) [정답] (1) 21 (2) 105

[해설]

37) [정답] ⑤

[해설]

$$(a+b+c)^5(a+b+c+d)$$

$$= (a+b+c)^6 + d(a+b+c)^5$$

이때 두 다항식 $(a+b+c)^6$, $d(a+b+c)^5$ 의 전개식에서
 동류항은 존재하지 않는다.

$(a+b+c)^6$ 의 전개식에서 서로 다른 항의 개수는 서로 다른
 3개에서 6개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로

$${}_3H_6 = {}_{3+6-1}C_6 = {}_8C_6 = {}_8C_2 = \frac{8 \times 7}{2 \times 1} = 28$$

$d(a+b+c)^5$ 의 전개식에서 서로 다른 항의 개수는 서로 다른
 3개에서 5개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로

$${}_3H_5 = {}_{3+5-1}C_5 = {}_7C_5 = {}_7C_2 = \frac{7 \times 6}{2 \times 1} = 21$$

따라서 구하는 서로 다른 항의 개수는

$$28 + 21 = 49$$

38) [정답] ④

[해설]

문제의 식의 전개식에서 모든 항의 개수는 ${}_4H_6$
 w 를 포함하지 않는 서로 다른 항의 개수는 ${}_3H_6$
 따라서 구하는 항의 개수는 ${}_4H_6 - {}_3H_6 = 56$
 그러므로 ④이다.

39) [정답] 12

[해설]

$${}_2H_3 \times {}_2H_2 = 12$$

40) [정답] ④

[해설]

$(x+y+z)^{10}$ 의 전개식에서 xyz 를 인수로 갖는 서로 다른
 항의 개수는 세 문자 x, y, z 중에서 7개를 택하는
 중복조합의 수와 같으므로

$${}_3H_7 = {}_{3+7-1}C_7 = {}_9C_7 = {}_9C_2 = \frac{9 \times 8}{2 \times 1} = 36$$

41) [정답] (1) 21 (2) 6

[해설]

(1) 방정식의 한 해, 예를 들어 $x=2, y=1, z=2$ 를 2개의
 x , 1개의 y , 2개의 z 로 생각하면 음이 아닌 정수해의

개수는 서로 다른 3개의 문자 x, y, z 에서 중복을 허용하여 5개를 택하는 조합의 수와 같다.
따라서 구하는 음이 아닌 정수해의 개수는 ${}_3H_5 = {}_7C_5 = 21$

(2) x, y, z 가 양의 정수이므로

$X = x - 1, Y = y - 1, Z = z - 1$ 로 놓으면 X, Y, Z 는 음이 아닌 정수이다.

이때 $x = X + 1, y = Y + 1, z = Z + 1$ 을 방정식

$x + y + z = 5$ 에 대입하면

$$(X+1) + (Y+1) + (Z+1) = 5$$

$$\text{즉, } X + Y + Z = 2$$

따라서 구하는 양의 정수해의 개수는 방정식

$X + Y + Z = 2$ 의 음이 아닌 정수해의 개수와 같으므로

$${}_3H_2 = {}_4C_2 = 6$$

42) [정답] (1) 36 (2) 15

[해설]

43) [정답] 28

[해설]

$$x - 2 = X, y - 3 = Y, z - 4 = Z$$

(X, Y, Z 는 음이 아닌 정수)로 놓자.

$$x + y + z = 15 \text{에서 } (X+2) + (Y+3) + (Z+4) = 15$$

$$\text{즉, } X + Y + Z = 6$$

따라서 방정식 $X + Y + Z = 6$ 을 만족시키는 음이 아닌

정수해를 구하면 되므로 ${}_3H_6 = {}_8C_6 = 28$

44) [정답] 35

[해설]

$$x_1 - 1 = W, -x_2 + 1 = X, x_3 - 3 = Y, -x_4 + 2 = Z$$

(W, X, Y, Z 는 음이 아닌 정수)로 놓으면

$$x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 5 \text{에서}$$

$$(W+1) + (X-1) + (Y+3) + (Z-2) = 5$$

$$\text{즉, } W + X + Y + Z = 4$$

따라서 방정식 $W + X + Y + Z = 4$ 를 만족시키는 음이 아닌

정수해를 구하면 되므로 ${}_4H_4 = 35$

45) [정답] 332

[해설]

$$(가)에서 {}_4H_{12} = {}_{15}C_{12} = {}_{15}C_3 = 455$$

(나)에서

$$a = 2 \text{이면 } b + c + d = 10 \text{ -- } {}_3H_{10} = {}_{12}C_2 = 66$$

$$a + b + c = 10 \text{ 이면 --- } {}_3H_{10} = {}_{12}C_2 = 66$$

$$a = 2, a + b + c = 10 \text{ 이면}$$

$$a = 2, d = 2, b + c = 8 \text{ -- 9가지}$$

$$\therefore 455 - (66 + 66 - 9) = 332$$

46) [정답] ②

[해설]

조건에 맞는 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수를 구하려면 (가)를 만족시키는 경우에서 두 점 $(a, b), (c, d)$ 가 서로 같은 경우와 점 (a, b) 또는 점 (c, d) 가 직선 $y = 2x$ 위에 있는 경우를 제외하면 된다.

$$a = a' + 1, b = b' + 1, c = c' + 1, d = d' + 1 \text{ 이라 하면}$$

$$a + b + c + d = 12 \text{를 만족시키는 자연수 해의 개수는}$$

$$a' + b' + c' + d' = 8 \text{을 만족시키는 음이 아닌 정수해의 개수와 같으므로}$$

$${}_4H_8 = {}_{11}C_3 = 165$$

(i) 두 점 $(a, b), (c, d)$ 가 같은 경우

$$a = c, b = d \text{ 이므로 } a + b = 6 \text{ 이고 순서쌍의 개수는 } {}_2H_4 = 5$$

$$\text{즉, 순서쌍은 } (1, 5, 1, 5), (2, 4, 2, 4), (3, 3, 3, 3),$$

$$(4, 2, 4, 2), (5, 1, 5, 1) \text{의 5가지이다.}$$

(ii) 점 (a, b) 가 직선 $y = 2x$ 위에 있는 경우

$$b = 2a \text{ 이므로 } 3a + c + d = 12$$

$$a = 1 \text{ 인 경우 } c + d = 9 \text{ 의 자연수 해의 개수는 } {}_2H_7 = 8$$

$$a = 2 \text{ 인 경우 } c + d = 6 \text{ 의 자연수 해의 개수는 } {}_2H_4 = 5$$

$$a = 3 \text{ 인 경우 } c + d = 3 \text{ 의 자연수 해의 개수는 } {}_2H_1 = 2$$

따라서 점 (a, b) 가 직선 $y = 2x$ 위에 있을 때의 순서쌍의 개수 $8 + 5 + 2 = 15$ 에서 (i)과 중복되는 순서쌍

$(2, 4, 2, 4)$ 를 제외한 순서쌍의 개수는 14이다.

(iii) 점 (c, d) 가 직선 $y = 2x$ 위에 있는 경우

(ii)와 같이 순서쌍의 개수는 14이다.

(iv) 두 점 $(a, b), (c, d)$ 가 모두 직선 $y = 2x$ 위에 있는 경우

$$3a + 3c = 12 \text{ 이므로 } a + c = 4$$

따라서 두 점 $(a, b), (c, d)$ 가 모두 직선 $y = 2x$ 위에 있을 때의 순서쌍의 개수 ${}_2H_2 = 3$ 에서 (i)과 중복되는 순서쌍

$(2, 4, 2, 4)$ 를 제외한 순서쌍의 개수는 2이다.

(i), (ii), (iii), (iv)에 의하여 구하는 순서쌍의 개수는

$$165 - 5 - (14 + 14 - 2) = 134$$

47) [정답] ④

[해설]

조건 (가)를 만족시키는 순서쌍 (x, y, z) 의 개수는

$${}_3H_{10} = {}_{3+10-1}C_{10} = {}_{12}C_{10} = {}_{12}C_2 = \frac{12 \times 11}{2} = 66$$

이때, $y+z=0$ 인 순서쌍 (x, y, z) 의 개수는 $(10, 0, 0)$ 의 1이고, $y+z=10$ 인 순서쌍 (x, y, z) 의 개수는

$${}_2H_{10} = {}_{2+10-1}C_{10} = {}_{11}C_{10} = {}_{11}C_1 = 11$$

즉, 11이므로

구하고자 하는 순서쌍 (x, y, z) 의 개수는

$$66 - 1 - 11 = 54$$

48) [정답] 74

[해설]

조건 (가)를 만족시키는 순서쌍의 개수는

$$\begin{aligned} {}_4H_6 &= {}_{4+6-1}C_6 \\ &= {}_9C_6 \\ &= {}_9C_3 \\ &= 84 \end{aligned}$$

이 중에서 조건 (나)를 만족시키지 않는

순서쌍의 개수는 방정식 $a+b+c+d=6$ 을 만족시키는 자연수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수와 같다.

이 개수는

$$a=a'+1, b=b'+1, c=c'+1, d=d'+1$$

이라 하면

$a'+b'+c'+d'=2$ 를 만족시키는 음이 아닌

정수 a', b', c', d' 의 모든 순서쌍

(a', b', c', d') 의 개수와 같으므로

$$\begin{aligned} {}_4H_2 &= {}_{4+2-1}C_2 \\ &= {}_5C_2 \\ &= 10 \end{aligned}$$

따라서 구하는 순서쌍의 개수는

$$84 - 10 = 74$$

49) [정답] ②

[해설]

$a'=a-1, b'=b-1, c'=c-1, d'=d-1$ 이라 하면

$a+b+c+3d=10$ 에서

$$(a'+1)+(b'+1)+(c'+1)+3(d'+1)=10$$

$$a'+b'+c'+3d'=4$$

이때 a', b', c', d' 은 모두 음이 아닌 정수이다.

(i) $d'=0$ 인 경우

$a'+b'+c'=4$ 를 만족시키는 음이 아닌 정수 a', b', c' 의 모든 순서쌍의 개수는

$${}_3H_4 = {}_{3+4-1}C_4 = {}_6C_4 = 15$$

(ii) $d'=1$ 인 경우

$a'+b'+c'=1$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 a', b', c' 의 모든 순서쌍의 개수는

$${}_3H_1 = {}_{3+1-1}C_1 = {}_3C_1 = 3$$

(i), (ii)에 의하여 구하는 모든 순서쌍의 개수는

$$15 + 3 = 18$$

50) [정답] ②

[해설]

$3x+y+z+w=11$ 에서 $y+z+w=11-3x$

$$y'=y-1, z'=z-1, w'=w-1$$

(y', z', w') 은 음이 아닌 정수라 하면

$$(y'+1)+(z'+1)+(w'+1)=11-3x$$

$$y'+z'+w'=8-3x$$

(i) $x=1$ 일 때

방정식 $y'+z'+w'=5$ 를 만족시키는

음이 아닌 정수 y', z', w' 의

모든 순서쌍 (y', z', w') 의 개수는

서로 다른 3개에서 5개를 택하는 중복조합의 수와

$$\text{같으므로 } {}_3H_5 = {}_7C_5 = 21$$

(ii) $x=2$ 일 때

방정식 $y'+z'+w'=2$ 를 만족시키는

음이 아닌 정수 y', z', w' 의

모든 순서쌍 (y', z', w') 의 개수는

서로 다른 3개에서 2개를 택하는 중복조합의 수와

$$\text{같으므로 } {}_3H_2 = {}_4C_2 = 6$$

(iii) $x \geq 3$ 일 때

방정식 $y'+z'+w'=8-3x$ 를 만족시키는

음이 아닌 정수 y', z', w' 의

순서쌍 (y', z', w') 은 존재하지 않는다.

(i), (ii), (iii)에 의하여 구하는

모든 순서쌍 (x, y, z, w) 의 개수는 $21+6=27$

51) [정답] 22

[해설]

$$a=a'+1, b=b'+1, c=c'+1, d=d'+1, e=e'+1$$

(a', b', c', d', e') 은 음이 아닌 정수

라 하면 조건 (가)의 $a+b+c+2(d+e)=11$ 에서

$$(a'+1)+(b'+1)+(c'+1)+2\{(d'+1)+(e'+1)\}=11$$

$$a'+b'+c'+2(d'+e')=4$$

이므로

$$a'+b'+c'=4, d'+e'=0$$

또는 $a' + b' + c' = 2, d' + e' = 1$

또는 $a' + b' + c' = 0, d' + e' = 2$

또 조건 (나)의 $(a-2)(b-2)(c-2)(d-2)(e-2)=0$

에서 a, b, c, d, e 중 적어도 하나는 2이어야 하므로

a', b', c', d', e' 중 적어도 하나는 1이어야 한다.

(i) $a' + b' + c' = 4, d' + e' = 0$ 일 때

$d' + e' = 0$ 에서 $d' = e' = 0$

$a' + b' + c' = 4$ 를 만족시키는 순서쌍 (a', b', c') 의 개수는

$${}_3H_4 = {}_{3+4-1}C_4 = {}_6C_4 = {}_6C_2 = \frac{6 \times 5}{2 \times 1} = 15$$

이때 $a' \neq 1, b' \neq 1, c' \neq 1$ 인 순서쌍 (a', b', c') 은

$(4, 0, 0), (0, 4, 0), (0, 0, 4), (2, 2, 0), (2, 0, 2), (0, 2, 2)$

따라서 이 경우의 순서쌍 (a', b', c', d', e') 의 개수는

$$15 - 6 = 9$$

(ii) $a' + b' + c' = 2, d' + e' = 1$ 일 때

$d' + e' = 1$ 에서 $d' = 1, e' = 0$ 또는 $d' = 0, e' = 1$

이므로 d', e' 중 하나는 항상 1이다.

이때 $a' + b' + c' = 2$ 를 만족시키는 순서쌍 (a', b', c') 의 개수는

$${}_3H_2 = {}_{3+2-1}C_2 = {}_4C_2 = \frac{4 \times 3}{2 \times 1} = 6$$

따라서 이 경우의 순서쌍 (a', b', c', d', e') 의 개수는

$$2 \times 6 = 12$$

(iii) $a' + b' + c' = 0, d' + e' = 2$ 일 때

$a' + b' + c' = 0$ 에서 $a' = b' = c' = 0$ 이므로

d', e' 중 적어도 하나는 1이어야 한다.

$d' + e' = 2$ 에서 $d' = e' = 1$

따라서 이 경우의 순서쌍 (a', b', c', d', e') 의 개수는 1

(i), (ii), (iii)에 의하여 구하는 모든 순서쌍 (a, b, c, d, e) 의 개수는

$$9 + 12 + 1 = 22$$

52) [정답] ③

[해설]

$a + b + c - d = 9$ 에서

$a + b + c = 9 + d$

이때, $d \leq 4$ 이므로 다음 각 경우로 나눌 수 있다.

(i) $d = 0$ 일 때,

$a + b + c = 9$

이때, $c \geq d$ 에서 $c \geq 0$ 이므로 주어진 순서쌍의 개수는

$$\begin{aligned} {}_3H_9 &= {}_{11}C_9 \\ &= {}_{11}C_2 = 55 \end{aligned}$$

(ii) $d = 1$ 일 때,

$a + b + c = 10$

이때, $c \geq d$ 에서 $c \geq 1$ 이므로 $c = c' + 1$ ($c' \geq 0$)로 놓으면

$a + b + c' = 9$

그러므로 구하는 순서쌍의 개수는

$$\begin{aligned} {}_3H_9 &= {}_{11}C_9 \\ &= {}_{11}C_2 = 55 \end{aligned}$$

(iii) $d = 2$ 일 때,

$a + b + c = 11$

이때, $c \geq d$ 에서 $c \geq 2$ 이므로 $c = c' + 2$ ($c' \geq 0$)로 놓으면

$a + b + c' = 9$

그러므로 구하는 순서쌍의 개수는

$$\begin{aligned} {}_3H_9 &= {}_{11}C_9 \\ &= {}_{11}C_2 = 55 \end{aligned}$$

(iv) $d = 3$ 일 때,

$a + b + c = 12$

이때, $c \geq d$ 에서 $c \geq 3$ 이므로 $c = c' + 3$ ($c' \geq 0$)로 놓으면

$a + b + c' = 9$

그러므로 구하는 순서쌍의 개수는

$$\begin{aligned} {}_3H_9 &= {}_{11}C_9 \\ &= {}_{11}C_2 = 55 \end{aligned}$$

(v) $d = 4$ 일 때,

$a + b + c = 13$

이때, $c \geq d$ 에서 $c \geq 4$ 이므로 $c = c' + 4$ ($c' \geq 0$)로 놓으면

$a + b + c' = 9$

그러므로 구하는 순서쌍의 개수는

$$\begin{aligned} {}_3H_9 &= {}_{11}C_9 \\ &= {}_{11}C_2 = 55 \end{aligned}$$

따라서, (i) ~ (v)에서 구하는 순서쌍의 개수는

$$55 \times 5 = 275$$

53) [정답] ③

[해설]

음이 아닌 정수 a, b, c, d 가 $2a + 2b + c + d = 2n$ 을

만족시키려면 음이 아닌 정수 k 에 대하여 $c + d = 2k$ 이어야 한다.

$c + d = 2k$ 인 경우는 (1) 음이 아닌 정수 k_1, k_2 에 대하여

$c = 2k_1, d = 2k_2$ 인 경우이거나 (2) 음이 아닌 정수 k_3, k_4 에

대하여 $c = 2k_3 + 1, d = 2k_4 + 1$ 인 경우이다.

(1) $c = 2k_1, d = 2k_2$ 인 경우:

$2a+2b+c+d=2n$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는

$$2a+2b+2k_1+2k_2=2n$$

에서 $a+b+k_1+k_2=n$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, k_1, k_2 의 모든 순서쌍 (a, b, k_1, k_2) 의 개수와 같으므로

$${}_4H_n = {}_{n+3}C_n = \boxed{{}_{n+3}C_3} \text{이다.}$$

(2) $c=2k_3+1, d=2k_4+1$ 인 경우:

$2a+2b+c+d=2n$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는

$$2a+2b+(2k_3+1)+(2k_4+1)=2n \text{에서}$$

$a+b+k_3+k_4=n-1$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, k_3, k_4 의 모든 순서쌍 (a, b, k_3, k_4) 의 개수와 같으므로

$${}_4H_{n-1} = {}_{n+2}C_{n-1} = \boxed{{}_{n+2}C_3} \text{이다.}$$

(1), (2)에 의하여 $2a+2b+c+d=2n$ 을

만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의

모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수 a_n 은 $a_n = {}_{n+3}C_3 + {}_{n+2}C_3$

이다. 자연수 m 에 대하여 $\sum_{n=1}^m {}_{n+2}C_3 = {}_{m+3}C_4$

이므로

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^8 a_n &= \sum_{n=1}^8 {}_{n+3}C_3 + \sum_{n=1}^8 {}_{n+2}C_3 \\ &= ({}_{12}C_4 - 1) + {}_{11}C_4 \\ &= (495 - 1) + 330 \\ &= 824 \end{aligned}$$

$f(n) = {}_{n+3}C_3, g(n) = {}_{n+2}C_3, r = 824$ 이므로

$$\begin{aligned} f(6) + g(5) + r &= {}_9C_3 + {}_7C_3 + 824 \\ &= 84 + 35 + 824 \\ &= 943 \end{aligned}$$

54) [정답] 84

[해설]

(가)를 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는 ${}_3H_{14} = {}_{16}C_2 = 120$

(나)에서 $a \neq 2, b \neq 2, c \neq 2$

(i) a, b, c 중 1개가 2인 경우

$a=2$ 일 때, $b+c=12$ 를 만족시키는 b 와 c 의 모든 순서쌍 (b, c) 의 개수는 ${}_2H_{12} - 2 = 11$

$b=2, c=2$ 인 경우의 수도 각각 11이므로

a, b, c 중 1개가 2인 경우의 수는 $11 \times 3 = 33$

(ii) a, b, c 중 2개가 2인 경우

순서쌍 (a, b, c) 를 구하면 $(2, 2, 10), (2, 10, 2),$

$(10, 2, 2)$ 의 세 가지 경우가 있다.

따라서 구하는 경우의 수는 $120 - (33 + 3) = 84$

55) [정답] 28

[해설]

$x=2X+1, y=2Y+1, z=2Z+1$ (X, Y, Z 는 음이 아닌 정수)로 놓으면 $x+y+z=15$ 에서

$$(2X+1) + (2Y+1) + (2Z+1) = 15$$

$$\text{즉, } X+Y+Z=6$$

따라서 구하는 홀수인 양의 정수해의 개수는 방정식

$X+Y+Z=6$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수해의 개수와 같으므로 ${}_3H_6 = {}_8C_6 = 28$

56) [정답] 75

[해설]

구하는 a, b, c, d, e 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d, e)

의 개수는 조건 (가), (나)를 모두 만족시키는 순서쌍

(a, b, c, d, e) 에서 a, b, c, d, e 중 짝수가 2개 미만인 순서쌍 (a, b, c, d, e) 를 제외한 것의 개수와 같다.

(i) $a+b+c+d+e=11, a+b$ 는 짝수인 경우

$$c=c'+1, d=d'+1, e=e'+1$$

(c', d', e' 은 음이 아닌 정수)

라 하면

$$a+b+(c'+1)+(d'+1)+(e'+1)=11$$

$$a+b+c'+d'+e'=8$$

㉠ $a+b=2$ 인 경우

순서쌍 (a, b) 는 $(1, 1)$ 의 1가지이고,

$c'+d'+e'=6$ 인 순서쌍 (c', d', e') 의 개수는

$${}_3H_6 = {}_8C_6 = 28$$

그러므로 구하는 경우의 수는 $1 \times 28 = 28$

㉡ $a+b=4$ 인 경우

순서쌍 (a, b) 는 $(1, 3), (2, 2), (3, 1)$ 의 3가지이고,

$c'+d'+e'=4$ 인 순서쌍 (c', d', e') 의 개수는

$${}_3H_4 = {}_6C_4 = 15$$

그러므로 구하는 경우의 수는 $3 \times 15 = 45$

㉢ $a+b=6$ 인 경우

순서쌍 (a, b) 는 $(1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)$ 의

5가지이고, $c'+d'+e'=2$ 인 순서쌍 (c', d', e') 의

개수는 ${}_3H_2 = {}_4C_2 = 6$

그러므로 구하는 경우의 수는 $5 \times 6 = 30$

㉣ $a+b=8$ 인 경우

순서쌍 (a, b) 는 $(1, 7), (2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3),$

$(6, 2), (7, 1)$ 의 7가지이고, $c'+d'+e'=0$ 인 순서쌍

(c', d', e') 의 개수는 1그러므로 구하는 경우의 수는

$$7 \times 1 = 7$$

㉑~㉔에 의하여 구하는 순서쌍 (a, b, c, d, e) 의 개수는
 $28 + 45 + 30 + 7 = 110$

(ii) a, b, c, d, e 중 짝수가 2개 미만이면서

$a+b+c+d+e=11$ 이고 $a+b$ 는 짝수인 경우

a, b, c, d, e 는 모두 홀수이어야 하므로

$a+b+c+d+e=11$ 에서

$$a=2a'+1, b=2b'+1, c=2c'+1, d=2d'+1,$$

$$e=2e'+1 \quad (a', b', c', d', e' \text{은 음이 아닌 정수})$$

라 하면

$$a'+b'+c'+d'+e'=3 \text{인 순서쌍}$$

$$(a', b', c', d', e') \text{의 개수는 } {}_5H_3 = {}_7C_3 = 35$$

(i), (ii)에 의하여 구하는 모든 순서쌍

$$(a, b, c, d, e) \text{의 개수는 } 110 - 35 = 75$$

57) [정답] 50

[해설]

자연수 a, b, c, d 에 대하여 $a+b+c+d \geq 4$ 이고

조건 (나)에서 $a+b+c+d$ 가 한 자리의 홀수이므로

$a+b+c+d$ 의 값은 5 또는 7 또는 9이다.

조건 (가)에서 a 가 홀수이므로 음이 아닌 정수

a', b', c', d' 에 대하여

$$a=2a'+1, b=b'+1, c=c'+1, d=d'+1 \text{이라 하자.}$$

(i) $a+b+c+d=5$ 일 때

$$(2a'+1)+(b'+1)+(c'+1)+(d'+1)=5$$

$$2a'+b'+c'+d'=1 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$a'=0, b'+c'+d'=1$$

이므로 방정식 $\textcircled{1}$ 을 만족시키는 순서쌍 (a', b', c', d') 의 개수는

$${}_3H_1 = {}_{3+1-1}C_1 = {}_3C_1 = 3$$

따라서 방정식 $a+b+c+d=5$ 를 만족시키는 순서쌍

(a, b, c, d) 의 개수는 3

(ii) $a+b+c+d=7$ 일 때

$$(2a'+1)+(b'+1)+(c'+1)+(d'+1)=7$$

$$2a'+b'+c'+d'=3 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$a'=0, b'+c'+d'=3 \text{ 또는 } a'=1, b'+c'+d'=1$$

이므로 방정식 $\textcircled{2}$ 을 만족시키는 순서쌍 (a', b', c', d') 의 개수는

$${}_3H_3 + {}_3H_1 = {}_{3+3-1}C_3 + {}_{3+1-1}C_1$$

$$= {}_3C_3 + {}_3C_1$$

$$= {}_5C_2 + {}_3C_1 = \frac{5 \times 4}{2 \times 1} + 3 = 13$$

따라서 방정식 $a+b+c+d=7$ 을 만족시키는 순서쌍

(a, b, c, d) 의 개수는 13

(iii) $a+b+c+d=9$ 일 때

$$(2a'+1)+(b'+1)+(c'+1)+(d'+1)=9$$

$$2a'+b'+c'+d'=5 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

$$a'=0, b'+c'+d'=5 \text{ 또는 } a'=1, b'+c'+d'=3 \text{ 또는}$$

$$a'=2, b'+c'+d'=1$$

이므로 방정식 $\textcircled{3}$ 을 만족시키는 순서쌍 (a', b', c', d') 의 개수는

$${}_3H_5 + {}_3H_3 + {}_3H_1 = {}_{3+5-1}C_5 + {}_{3+3-1}C_3 + {}_{3+1-1}C_1$$

$$= {}_7C_5 + {}_5C_3 + {}_3C_1$$

$$= {}_7C_2 + {}_5C_2 + {}_3C_1$$

$$= \frac{7 \times 6}{2 \times 1} + \frac{5 \times 4}{2 \times 1} + 3 = 34$$

따라서 방정식 $a+b+c+d=9$ 를 만족시키는 순서쌍

(a, b, c, d) 의 개수는 34

(i), (ii), (iii)에 의하여 구하는 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는

$$3 + 13 + 34 = 50$$

58) [정답] 206

[해설]

6 이하의 음이 아닌 네 정수 y_1, y_2, y_3, y_4 에 대하여

$$x_1 = 2y_1 + 1, x_2 = 2y_2 + 2,$$

$$x_3 = 2y_3 + 1, x_4 = 2y_4 + 2 \text{라 하면}$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 34 \text{에서}$$

$$(2y_1 + 1) + (2y_2 + 2) + (2y_3 + 1) + (2y_4 + 2) = 34$$

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 14 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

구하는 모든 순서쌍 (x_1, x_2, x_3, x_4) 의 개수는

방정식 $y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 14$ 를 만족시키는

음이 아닌 네 정수 y_1, y_2, y_3, y_4 의 모든

순서쌍 (y_1, y_2, y_3, y_4) 에서

$y_k \geq 7$ 인 4이하의 자연수 k 가 존재하는

순서쌍 (y_1, y_2, y_3, y_4) 를 제외한 개수와 같다.

(i) 방정식 $y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 14$ 를 만족시키는

음이 아닌 네 정수 y_1, y_2, y_3, y_4 의

모든 순서쌍 (y_1, y_2, y_3, y_4) 의 개수는

서로 다른 4개에서 중복을 허락하여

14개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로

$${}_4H_{14} = {}_{17}C_{14} = {}_{17}C_3 = \frac{17 \times 16 \times 15}{3 \times 2 \times 1} = 680$$

(ii) $y_k \geq 7$ 인 k 의 값이 1개인 경우

$y_1 \geq 7$ 이라 하자.

$z_1 = y_1 - 7$ 이라 하면 방정식 $\textcircled{1}$ 은

$$z_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 7$$

방정식 $z_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 7$ 을 만족시키는

음이 아닌 네 정수 z_1, y_2, y_3, y_4 의 모든

순서쌍 (z_1, y_2, y_3, y_4) 의 개수는

서로 다른 4개에서 중복을 허락하여

7개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로

$${}_4H_7 = {}_{10}C_3 = 120$$

이때 $y_1 \geq 7$ 인 2이상 4이하의 자연수 l 이

존재하는 순서쌍 (z_1, y_1, y_3, y_4) 는

$(0, 7, 0, 0), (0, 0, 7, 0), (0, 0, 0, 7)$ 의

3가지이므로 $120 - 3 = 117$

같은 방법으로 $y_k \geq 7$ 인 2이상 4 이하의

자연수 k 가 존재하는 순서쌍 (y_1, y_2, y_3, y_4) 의

개수도 각각 117이다.

따라서 $y_k \geq 7$ 인 k 의 값이 1개인

순서쌍 (y_1, y_2, y_3, y_4) 의 개수는

$$4 \times 117 = 468$$

(iii) $y_k \geq 7$ 인 k 의 값이 2개인 경우

순서쌍 (y_1, y_2, y_3, y_4) 는

$(7, 7, 0, 0), (7, 0, 7, 0), (7, 0, 0, 7),$

$(0, 7, 7, 0), (0, 7, 0, 7), (0, 0, 7, 7)$

의 6가지이다.

(i), (ii), (iii)에 의해

구하는 모든 순서쌍 (x_1, x_2, x_3, x_4) 의 개수는

$$680 - (468 + 6) = 206$$

59) [정답] 56

[해설]

주어진 조건에 의하여

$$f(1) \leq f(3) \leq f(5) \leq f(7) \leq f(9) < 8$$

이므로 $f(1), f(3), f(5), f(7), f(9)$ 의 값을 정하는 경우의

수는 집합 X 의 네 원소 1, 3, 5, 7 중에서 5개를 택하는

중복조합의 수와 같다.

따라서 구하는 함수 f 의 개수는

$${}_4H_5 = {}_{4+5-1}C_5 = {}_8C_5 = {}_8C_3 = \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} = 56$$

60) [정답] 327

[해설]

(i) $f(3)$ 이 3의 배수인 경우

① $f(3) = 3$ 인 경우

$f(1), f(2)$ 를 선택하는 경우의 수는

$${}_3H_2 = {}_4C_2 = 6$$

$f(4), f(5), f(6)$ 을 선택하는 경우의 수는

$${}_4H_3 = {}_6C_3 = 20$$

그러므로 $6 \times 20 = 120$

② $f(3) = 6$ 인 경우

$f(1), f(2)$ 를 선택하는 경우의 수는

$${}_6H_2 = {}_7C_2 = 21$$

$f(4), f(5), f(6)$ 을 선택하는 경우의 수는

$${}_1H_3 = {}_3C_3 = 1$$

그러므로 $21 \times 1 = 21$

①, ②에 의하여 $f(3)$ 이 3의 배수인 경우의 수는

$$120 + 21 = 141$$

(ii) $f(6)$ 이 3의 배수인 경우

① $f(6) = 3$ 인 경우

$f(1), f(2), f(3), f(4), f(5)$ 를 선택하는 경우의 수는

$${}_3H_5 = {}_7C_5 = 21$$

② $f(6) = 6$ 인 경우

$f(1), f(2), f(3), f(4), f(5)$ 를 선택하는 경우의 수는

$${}_6H_5 = {}_{10}C_5 = 252$$

①, ②에 의하여 $f(6)$ 이 3의 배수인 경우의 수는

$$21 + 252 = 273$$

(iii) $f(3), f(6)$ 이 모두 3의 배수인 경우

① $f(3) = f(6) = 3$ 인 경우

$f(1), f(2)$ 를 선택하는 경우의 수는

$${}_3H_2 = {}_4C_2 = 6$$

$f(4), f(5)$ 를 선택하는 경우의 수는

$${}_1H_2 = {}_2C_2 = 1$$

그러므로 $6 \times 1 = 6$

② $f(3) = 3, f(6) = 6$ 인 경우

$f(1), f(2)$ 를 선택하는 경우의 수는

$${}_3H_2 = {}_4C_2 = 6$$

$f(4), f(5)$ 를 선택하는 경우의 수는

$${}_4H_2 = {}_5C_2 = 10$$

그러므로 $6 \times 10 = 60$

③ $f(3) = f(6) = 6$ 인 경우

$f(1), f(2)$ 를 선택하는 경우의 수는

$${}_6H_2 = {}_7C_2 = 21$$

$f(4), f(5)$ 를 선택하는 경우의 수는

$${}_1H_2 = {}_2C_2 = 1$$

그러므로 $21 \times 1 = 21$

①, ②, ③에 의하여 $f(3), f(6)$ 이 모두 3의 배수인

경우의 수는 $6 + 60 + 21 = 87$

따라서 (i), (ii), (iii)에 의하여 구하는 경우의 수는

$$141 + 273 - 87 = 327$$

61) [정답] 65

[해설]

조건 (가)를 만족시키는 함수 f 의 개수는 Y 의 원소 중에서 중복을 허락하여 5개를 선택하는 중복조합의 수와 같다.
이때 조건 (나)를 만족시키기 위해서는 -1 과 1 을 적어도 1개씩 선택하거나, 0 을 적어도 2개 선택해야 한다.

(i) -1 과 1 을 적어도 1개씩 선택하는 경우

-1 과 1 을 1개씩 선택한 후 Y 의 원소 중에서 중복을 허락하여 3개를 선택하는 경우의 수는 서로 다른 5개에서 중복을 허락하여 3개를 선택하는 중복조합의 수와 같으므로

$${}_5H_3 = {}_{5+3-1}C_3 = {}_7C_3 = 35$$

(ii) 0 을 적어도 2개 선택하는 경우

0 을 2개 선택한 후 Y 의 원소 중에서 중복을 허락하여 3개를 선택하는 경우의 수는

$${}_5H_3 = {}_{5+3-1}C_3 = {}_7C_3 = 35$$

(iii) 위의 (i), (ii)를 동시에 만족시키는 경우

-1 을 1개, 0 을 2개, 1 을 1개 선택한 후 Y 의 원소 중에서 중복을 허락하여 1개를 선택하는 경우의 수는

$${}_5H_1 = {}_{5+1-1}C_1 = {}_5C_1 = 5$$

(i), (ii), (iii)에 의하여 구하는 경우의 수는

$$35 + 35 - 5 = 65$$

62) [정답] 100

[해설]

조건 (나)에서 $f(1) = 1, f(10) = 10$

(i) $f(5) = 1, f(6) = 7$ 인 경우

$f(2) = f(3) = f(4) = 1$ 이므로 1 가지

$f(7), f(8), f(9)$ 를 정하는 경우의 수는 다음과 같다.

(1) $f(9) = 9$ 일 때

$f(7), f(8)$ 이 될 수 있는 값은 7, 8, 9이므로

$${}_3H_2 - 1 = 5 \quad (f(8) = 7 \text{인 경우 제외})$$

(2) $f(9) = 10$ 일 때

$f(7), f(8)$ 이 될 수 있는 값은 7, 8, 9, 10이므로

$${}_4H_2 - 1 = 9 \quad (f(8) = 7 \text{인 경우 제외})$$

따라서 이 경우의 함수 f 의 개수는

$$1 \times (5 + 9) = 14$$

(ii) $f(5) = 2, f(6) = 8$ 인 경우

$f(2), f(3), f(4)$ 가 될 수 있는 값은 1, 2이므로

$${}_2H_3 = 4$$

$f(7), f(8), f(9)$ 가 될 수 있는 값은 8, 9, 10이므로

$${}_3H_3 - 1 = 9 \quad (f(9) = 8 \text{인 경우 제외})$$

따라서 이 경우의 함수 f 의 개수는

$$4 \times 9 = 36$$

(iii) $f(5) = 3, f(6) = 9$ 인 경우

$f(7), f(8), f(9)$ 가 될 수 있는 값은 9, 10이므로

$${}_2H_3 = 4$$

$f(2), f(3), f(4)$ 가 될 수 있는 값은 1, 2, 3이므로

$${}_3H_3 - 1 = 9 \quad (f(2) = 3 \text{인 경우 제외})$$

따라서 이 경우의 함수 f 의 개수는

$$4 \times 9 = 36$$

(iv) $f(5) = 4, f(6) = 10$ 인 경우

$f(7) = f(8) = f(9) = 10$ 이므로 1 가지

$f(2), f(3), f(4)$ 를 정하는 경우의 수는 다음과 같다.

(1) $f(2) = 1$ 일 때

$f(3), f(4)$ 가 될 수 있는 값은 1, 2, 3, 4이므로

$${}_4H_2 - 1 = 9 \quad (f(3) = 4 \text{인 경우 제외})$$

(2) $f(2) = 2$ 일 때

$f(3), f(4)$ 가 될 수 있는 값은 2, 3, 4이므로

$${}_3H_2 - 1 = 5 \quad (f(3) = 4 \text{인 경우 제외})$$

따라서 이 경우의 함수 f 의 개수는

$$1 \times (9 + 5) = 14$$

이상에서 함수 f 의 개수는

$$14 + 36 + 36 + 14 = 100$$

[다른 풀이]

조건 (나)에서 $f(1) = 1, f(10) = 10$

(i) $f(5) = 1, f(6) = 7$ 인 경우

$f(5) = 1$ 일 때 조건 (가)와 조건 (나)를 만족시키는

순서쌍 $(f(2), f(3), f(4))$ 는

$$(1, 1, 1)$$

의 1개가 존재한다.

$f(6) = 7$ 일 때 조건 (가)와 조건 (나)를 만족시키는

순서쌍 $(f(7), f(8), f(9))$ 는

$$(7, 8, 9), (7, 8, 10), (7, 9, 9), (7, 9, 10), (7, 10, 10),$$

$$(8, 8, 9), (8, 8, 10), (8, 9, 9), (8, 9, 10), (8, 10, 10),$$

$$(9, 9, 9), (9, 9, 10), (9, 10, 10), (10, 10, 10)$$

의 14개가 존재한다.

따라서 이 경우의 함수 f 의 개수는

$$1 \times 14 = 14$$

(ii) $f(5) = 2, f(6) = 8$ 인 경우

$f(5) = 2$ 일 때 조건 (가)와 조건 (나)를 만족시키는

순서쌍 $(f(2), f(3), f(4))$ 는

$$(1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 2, 2), (2, 2, 2)$$

의 $4(= {}_2H_3 = {}_4C_3)$ 개가 존재한다.

$f(6)=8$ 일 때 조건 (가)와 조건 (나)를 만족시키는
순서쌍 $(f(7), f(8), f(9))$ 는

$(8, 8, 9), (8, 8, 10), (8, 9, 9), (8, 9, 10), (8, 10, 10),$
 $(9, 9, 9), (9, 9, 10), (9, 10, 10), (10, 10, 10)$

의 9개가 존재한다.

따라서 이 경우의 함수 f 의 개수는

$$4 \times 9 = 36$$

(iii) $f(5)=3, f(6)=9$ 인 경우

$f(5)=3$ 일 때 조건 (가)와 조건 (나)를 만족시키는
순서쌍 $(f(2), f(3), f(4))$ 는

$(1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 1, 3), (1, 2, 2), (1, 2, 3),$
 $(1, 3, 3), (2, 2, 2), (2, 2, 3), (2, 3, 3)$

의 9개가 존재한다.

$f(6)=9$ 일 때 조건 (가)와 조건 (나)를 만족시키는
순서쌍 $(f(7), f(8), f(9))$ 는

$(9, 9, 9), (9, 9, 10), (9, 10, 10), (10, 10, 10)$

의 4 ($= {}_2H_3 = {}_4C_3$)개가 존재한다.

따라서 이 경우의 함수 f 의 개수는

$$9 \times 4 = 36$$

(iv) $f(5)=4, f(6)=10$ 인 경우

$f(5)=4$ 일 때 조건 (가)와 조건 (나)를 만족시키는
순서쌍 $(f(2), f(3), f(4))$ 는

$(1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 1, 3), (1, 1, 4), (1, 2, 2),$
 $(1, 2, 3), (1, 2, 4), (1, 3, 3), (1, 3, 4), (2, 2, 2),$
 $(2, 2, 3), (2, 2, 4), (2, 3, 3), (2, 3, 4)$

의 14개가 존재한다.

$f(6)=10$ 일 때 조건 (가)와 조건 (나)를 만족시키는
순서쌍 $(f(7), f(8), f(9))$ 는

$(10, 10, 10)$

의 1개가 존재한다.

따라서 이 경우의 함수 f 의 개수는

$$14 \times 1 = 14$$

이상에서 구하는 함수 f 의 개수는

$$14 + 36 + 36 + 14 = 100$$

63) [정답] 45

[해설]

조건 (가)를 만족시키는 함수 f 의 개수는

$${}_5H_5 = {}_{5+5-1}C_5 = {}_9C_5 = 126$$

조건 (나)의 부정은

$$f(2)=1 \text{ 또는 } f(4) \times f(5) \geq 20$$

..... ㉠

이다.

(i) $f(2)=1$ 인 경우

$f(1)=1$ 이고 $1 \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5) \leq 5$ 이므로

$f(3), f(4), f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

$${}_5H_3 = {}_{5+3-1}C_3$$

$$= {}_7C_3 = 35$$

(ii) $f(4) \times f(5) \geq 20$ 인 경우

$f(4)=4, f(5)=5$ 일 때

$1 \leq f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq 4$ 이므로

$f(1), f(2), f(3)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

$${}_4H_3 = {}_{4+3-1}C_3$$

$$= {}_6C_3 = 20$$

$f(4)=5, f(5)=5$ 일 때

$1 \leq f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq 5$ 이므로

$f(1), f(2), f(3)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

$${}_5H_3 = {}_{5+3-1}C_3$$

$$= {}_7C_3 = 35$$

그러므로 이 경우 구하는 함수 f 의 개수는

$$20 + 35 = 55$$

(iii) $f(2)=1$ 이고 $f(4) \times f(5) \geq 20$ 인 경우

$f(1)=1$ 이고 $f(4)=4, f(5)=5$ 일 때

$1 \leq f(3) \leq 4$ 에서 $f(3)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

$${}_4C_1 = 4$$

$f(1)=1$ 이고 $f(4)=5, f(5)=5$ 일 때

$1 \leq f(3) \leq 5$ 에서 $f(3)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

$${}_5C_1 = 5$$

그러므로 이 경우 구하는 함수 f 의 개수는

$$4 + 5 = 9$$

(i), (ii), (iii)에 의하여 ㉠을 만족시키는 함수 f 의 개수는

$$35 + 55 - 9 = 81$$

따라서 구하는 함수 f 의 개수는

$$126 - 81 = 45$$

64) [정답] 523

[해설]

$f(k)=x_k$ ($k=1, 2, \dots, 8$)이라 하면

x_k 는 5 이하의 자연수이다.

구하는 함수 f 의 개수는 두 방정식

$$x_4 = x_1 + x_2 + x_3, \quad 2x_4 = x_5 + x_6 + x_7 + x_8$$

을 만족시키는 5 이하의 자연수 $x_1, x_2, \dots, x_8$ 의

모든 순서쌍 $(x_1, x_2, \dots, x_8)$ 의 개수와 같다.

$$x_1 + x_2 + x_3 \geq 3 \text{ 이므로}$$

조건 (가)에 의하여 $3 \leq x_4 \leq 5$

(i) $x_4=3$ 인 경우

방정식 $x_1 + x_2 + x_3 = 3$ 을 만족시키는

5 이하의 자연수 x_1, x_2, x_3 의 순서쌍 (x_1, x_2, x_3) 은
(1, 1, 1)의 1가지이다.

방정식 $x_5 + x_6 + x_7 + x_8 = 6$ 을 만족시키는

5 이하의 자연수 x_5, x_6, x_7, x_8 의

모든 순서쌍 (x_5, x_6, x_7, x_8) 의 개수는

서로 다른 4개에서 2개를 택하는 중복조합의 수와
같으므로 ${}_4H_2 = {}_5C_2 = 10$

그러므로 함수 f 의 개수는 $1 \times 10 = 10$

(ii) $x_4 = 4$ 인 경우

방정식 $x_1 + x_2 + x_3 = 4$ 를 만족시키는

5 이하의 자연수 x_1, x_2, x_3 의 순서쌍 (x_1, x_2, x_3) 은
(1, 1, 2), (1, 2, 1), (2, 1, 1)의 3가지이다.

방정식 $x_5 + x_6 + x_7 + x_8 = 8$ 을 만족시키는

5 이하의 자연수 x_5, x_6, x_7, x_8 의

모든 순서쌍 (x_5, x_6, x_7, x_8) 의 개수는

서로 다른 4개에서 4개를 택하는 중복조합의 수와
같으므로 ${}_4H_4 = {}_7C_4 = 35$

그러므로 함수 f 의 개수는 $3 \times 35 = 105$

(iii) $x_4 = 5$ 인 경우

방정식 $x_1 + x_2 + x_3 = 5$ 를 만족시키는 5 이하의

자연수 x_1, x_2, x_3 의 모든 순서쌍 (x_1, x_2, x_3) 의 개수는
서로 다른 3개에서 2개를 택하는 중복조합의 수와
같으므로 ${}_3H_2 = {}_4C_2 = 6$

방정식 $x_5 + x_6 + x_7 + x_8 = 10$ 을 만족시키는 5 이하의
자연수 x_5, x_6, x_7, x_8 의 모든 순서쌍 (x_5, x_6, x_7, x_8) 의
개수는 방정식 $x_5 + x_6 + x_7 + x_8 = 10$ 을

만족시키는 자연수 x_5, x_6, x_7, x_8 의

모든 순서쌍 (x_5, x_6, x_7, x_8) 에서 $x_k \geq 6$ 인

자연수 k ($k = 5, 6, 7, 8$)이 존재하는

모든 순서쌍 (x_5, x_6, x_7, x_8) 을 제외한 개수와 같다.

방정식 $x_5 + x_6 + x_7 + x_8 = 10$ 을 만족시키는

자연수 x_5, x_6, x_7, x_8 의 모든 순서쌍 (x_5, x_6, x_7, x_8) 의
개수는 서로 다른 4개에서 6개를 택하는 중복조합의
수와 같으므로 ${}_4H_6 = {}_9C_6 = 84$

방정식 $x_5 + x_6 + x_7 + x_8 = 10$ 을 만족시키는

자연수 x_5, x_6, x_7, x_8 중 6 이상의 자연수가 존재하는

모든 순서쌍 (x_5, x_6, x_7, x_8) 의 개수는

네 수 6, 2, 1, 1을 일렬로 나열하는 경우의 수와

네 수 7, 1, 1, 1을 일렬로 나열하는 경우의 수의 합과

같으므로 $\frac{4!}{2!} + \frac{4!}{3!} = 16$

그러므로 함수 f 의 개수는 $6 \times (84 - 16) = 408$

(i), (ii), (iii)에 의하여 구하는 함수 f 의 개수는
 $10 + 105 + 408 = 523$

65) [정답] 198

[해설]

조건 (가)에 의하여

$$0 \leq f(2) - f(1) \leq f(3) \leq f(4)$$

조건 (나)에 의하여 $f(1) + f(2)$ 가 짝수이므로 두 수 $f(1)$ 과
 $f(2)$ 는 모두 홀수이거나 모두 짝수이다. $f(2) - f(1)$ 은 0 또는
2 또는 4

(i) $f(2) - f(1) = 0$ 인 경우

순서쌍 $(f(1), f(2))$ 는

(1, 1) 또는 (2, 2) 또는 (3, 3) 또는

(4, 4) 또는 (5, 5) 또는 (6, 6)

$$0 \leq f(3) \leq f(4) \text{이므로}$$

순서쌍 $(f(3), f(4))$ 의 개수는

$${}_6H_2 = {}_7C_2 = 21$$

$$\text{그러므로 } 6 \times 21 = 126$$

(ii) $f(2) - f(1) = 2$ 인 경우

순서쌍 $(f(1), f(2))$ 는

(1, 3) 또는 (2, 4) 또는

(3, 5) 또는 (4, 6)

$$2 \leq f(3) \leq f(4) \text{이므로}$$

순서쌍 $(f(3), f(4))$ 의 개수는

$${}_5H_2 = {}_6C_2 = 15$$

$$\text{그러므로 } 4 \times 15 = 60$$

(iii) $f(2) - f(1) = 4$ 인 경우

순서쌍 $(f(1), f(2))$ 는

(1, 5) 또는 (2, 6)

$$4 \leq f(3) \leq f(4) \text{이므로}$$

순서쌍 $(f(3), f(4))$ 의 개수는 ${}_3H_2 = {}_4C_2 = 6$

$$\text{그러므로 } 2 \times 6 = 12$$

따라서 (i), (ii), (iii)에 의하여

$$126 + 60 + 12 = 198$$

66) [정답] ⑤

[해설]

$f(1)$ 의 값이 될 수 있는 수는 1, 2, 3, 4의 4개이다.

그리고, $f(2), f(3), f(4)$ 의 값이 될 수 있는 수는

집합 X 의 원소 1, 2, 3, 4의 4개 중에서 중복을 허락하여
3개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로 그 경우의 수는

$${}_4H_3 = {}_{4+3-1}C_3 = {}_6C_3 = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 20 \text{이다.}$$

따라서 구하는 함수의 개수는 $4 \times 20 = 80$

67) [정답] 115

[해설]

$f(1)=1$ 이면 조건 (가)에서 $f(1)=4$ 이므로 모순이다.

(i) $f(1)=2$ 인 경우

조건 (가)에서 $f(2)=4$

$f(3), f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 2, 3, 4, 5 중에서 중복을 허락하여 2개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로

$${}_4H_2 = {}_5C_2 = 10$$

$f(4)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 5

이 경우 함수 f 의 개수는 $10 \times 5 = 50$

(ii) $f(1)=3$ 인 경우

조건 (가)에서 $f(3)=4$

$f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 2

$f(2), f(4)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 $5 \times 5 = 25$

이 경우 함수 f 의 개수는 $2 \times 25 = 50$

(iii) $f(1)=4$ 인 경우

조건 (가)에서 $f(4)=4$

$f(3), f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 4, 5 중에서 중복을 허락하여 2개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로

$${}_2H_2 = {}_3C_2 = 3$$

$f(2)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 5

이 경우 함수 f 의 개수는 $3 \times 5 = 15$

(iv) $f(1)=5$ 인 경우

조건 (가)에서 $f(5)=4$

이 경우는 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(i) ~ (iv)에서 구하는 함수 f 의 개수는 $50 + 50 + 15 = 115$

68) [정답] 150

[해설]

조건 (가)에 의하여 순서쌍 $(f(1), f(7))$ 은

$(1, 4), (2, 5), (3, 6), (4, 7)$

조건 (나)에 의하여 $f(1) \leq f(3) \leq f(5) \leq f(7)$

이고 $f(2) \leq f(4) \leq f(6)$

조건 (다)에 의하여 $|f(2)-f(1)|$ 과 $f(1)+f(3)+f(5)+f(7)$ 의 값은

모두 3의 배수인 자연수이다.

(i) $f(1)=1, f(7)=4$ 인 경우

$$f(3)+f(5)=4 \text{ 또는 } f(3)+f(5)=7$$

순서쌍 $(f(3), f(5))$ 은

$(1, 3), (2, 2), (3, 4)$

$f(1)=1$ 이므로 $f(2)=4$ 또는 $f(2)=7$

$f(2)=4$ 이면

순서쌍 $(f(4), f(6))$ 의 개수는 ${}_4H_2$,

$f(2)=7$ 이면

순서쌍 $(f(4), f(6))$ 의 개수는 ${}_1H_2$

$${}_4H_2 + {}_1H_2 = 10 + 1 = 11$$

그러므로 $3 \times 11 = 33$

(ii) $f(1)=2, f(7)=5$ 인 경우

$$f(3)+f(5)=5 \text{ 또는 } f(3)+f(5)=8$$

순서쌍 $(f(3), f(5))$ 은 $(2, 3), (3, 5), (4, 4)$

$f(1)=2$ 이므로 $f(2)=5$

순서쌍 $(f(4), f(6))$ 의 개수는 ${}_3H_2 = 6$

그러므로 $3 \times 6 = 18$

(iii) $f(1)=3, f(7)=6$ 인 경우

$$f(3)+f(5)=6 \text{ 또는 } f(3)+f(5)=9$$

또는 $f(3)+f(5)=12$

순서쌍 $(f(3), f(5))$ 은

$(3, 3), (3, 6), (4, 5), (6, 6)$

$f(1)=3$ 이므로 $f(2)=6$

순서쌍 $(f(4), f(6))$ 의 개수는 ${}_2H_2 = 3$

그러므로 $4 \times 3 = 12$

(iv) $f(1)=4, f(7)=7$ 인 경우

$$f(3)+f(5)=10 \text{ 또는 } f(3)+f(5)=13$$

순서쌍 $(f(3), f(5))$ 은

$(4, 6), (5, 5), (6, 7)$

$f(1)=4$ 이므로 $f(2)=1$ 또는 $f(2)=7$

$f(2)=1$ 이면

순서쌍 $(f(4), f(6))$ 의 개수는 ${}_7H_2$

$f(2)=7$ 이면

순서쌍 $(f(4), f(6))$ 의 개수는 ${}_1H_2$

$${}_7H_2 + {}_1H_2 = 28 + 1 = 29$$

그러므로 $3 \times 29 = 87$

따라서 (i), (ii), (iii), (iv)에 의하여 $33 + 18 + 12 + 87 = 150$

69) [정답] 108

[해설]

집합 $X = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 f 는 조건 (가)에서

$$x + f(x) \in X, \quad -x - 2 \leq f(x) \leq -x + 2$$

$$0 \leq f(-2) \leq 2, \quad -1 \leq f(-1) \leq 2, \quad -2 \leq f(0) \leq 2$$

$$-2 \leq f(1) \leq 1, \quad -2 \leq f(2) \leq 0$$

(i) $f(0) = -2$ 일 때

조건 (나)에 의하여 $f(-2)$, $f(-1)$ 의 순서쌍의 개수는

$$2+3+4=9$$

$f(1)$, $f(2)$ 의 값은 -2 이다. 따라서 함수 f 의 개수는

$$9 \times 1 = 9$$

(ii) $f(0) = -1$ 일 때

조건 (나)에 의하여 $f(-2)$, $f(-1)$ 의 순서쌍의 개수는

$$2+3+4=9$$

$f(1)$, $f(2)$ 의 순서쌍의 개수는

$$1+2=3$$

따라서 함수 f 의 개수는

$$9 \times 3 = 27$$

(iii) $f(0) = 0$ 일 때

조건 (나)에 의하여 $f(-2)$, $f(-1)$ 의 순서쌍의 개수는 0, 1, 2 중 중복을 허용하여 2개를 택하는 중복조합의 수와 같다.

$${}_3H_2 = {}_4C_2 = 6$$

$f(1)$, $f(2)$ 의 순서쌍의 개수는 0, -1 , -2 중 중복을 허용하여 2개를 택하는 중복조합의 수와 같다.

$${}_3H_2 = {}_4C_2 = 6$$

따라서 함수 f 의 개수는

$$6 \times 6 = 36$$

(iv) $f(0) = 1$ 일 때

조건 (나)에 의하여 $f(-2)$, $f(-1)$ 의 순서쌍의 개수는 1, 2 중 중복을 허용하여 2개를 택하는 중복조합의 수와 같다.

$${}_2H_2 = {}_3C_2 = 3$$

$f(1)$, $f(2)$ 의 순서쌍의 개수는

$$1+2+3+3=9$$

따라서 함수 f 의 개수는

$$9 \times 3 = 27$$

(v) $f(0) = 2$ 일 때

조건 (나)에 의하여 $f(-2)$, $f(-1)$ 의 값은 2이다.

$f(1)$, $f(2)$ 의 순서쌍의 개수는

$$1+2+3+3=9$$

따라서 함수 f 의 개수는

$$9 \times 1 = 9$$

이상에서 함수 f 의 개수는

$$9+27+36+27+9=108$$

[다른 풀이]

-2 , -1 , 0 , 1 , 2 의 5개 중 중복을 허용하여 5개를 선택하는 중복조합의 수는

$${}_5H_5 = {}_9C_4 = 126$$

이때 가능하지 않은 경우의 수는

(i) $f(1) = 2$ 일 때

선택할 수 없는 순서쌍은

$$(2, 2, 2, 2, 2), (2, 2, 2, 2, 1), (2, 2, 2, 2, 0),$$

$$(2, 2, 2, 2, -1), (2, 2, 2, 2, -2)$$

(ii) $f(1) = 1$ 일 때

선택할 수 없는 순서쌍은

$$(2, 2, 2, 1, 2), (2, 2, 1, 1, 1), (2, 1, 1, 1, 1),$$

$$(1, 1, 1, 1, 1)$$

(iii) $f(-2) = -1$ 또는 $f(-2) = -2$ 일 때

선택할 수 없는 경우의 수는 -2 , -1 중에서 중복을 허용하여 5개를 선택하는 중복조합의 수와 같다.

$${}_2H_5 = {}_6C_5 = 6$$

(iv) $(2, -2, -2, -2, -2)$, $(1, -2, -2, -2, -2)$,

$$(0, -2, -2, -2, -2)$$
일 때

이상에서 구하는 경우의 수는

$$126-5-4-6-3=108$$

[다른 풀이]

$f(-2)$ 가 가질 수 있는 값은 0, 1, 2

$f(2)$ 가 가질 수 있는 값은 -2 , -1 , 0

$f(-2)-f(2)=n$ 일 때

$$f(-2) \geq f(-1) \geq f(0) \geq f(1) \geq f(2)$$

를 만족시키는 순서쌍 $(f(-1), f(0), f(1))$ 의 개수가

$${}_{n+1}H_3$$

이므로 $f(-2)-f(2)$ 의 값에 따라 조건을 만족시키는 함수의 개수를 구하면

(i) $f(-2)-f(2)=0$ 일 때

가능한 순서쌍 $(f(-2), f(2))$ 는 (0, 0)

가능한 순서쌍 $(f(-1), f(0), f(1))$ 은 ${}_1H_3$

따라서 조건을 만족시키는 함수의 개수는

$${}_1H_3 = 1$$

(ii) $f(-2)-f(2)=1$ 일 때

가능한 순서쌍 $(f(-2), f(2))$ 는 (0, -1), (1, 0)

가능한 순서쌍 $(f(-1), f(0), f(1))$ 의 개수는 $2 \times {}_2H_3$

따라서 조건을 만족시키는 함수의 개수는

$$2 \times {}_2H_3 = 8$$

(iii) $f(-2)-f(2)=2$ 일 때

가능한 순서쌍 $(f(-2), f(2))$ 는

$$(0, -2), (1, -1), (2, 0)$$

가능한 순서쌍 $(f(-1), f(0), f(1))$ 의 개수는 $3 \times {}_3H_3$

이때 조건 (가)를 만족시키지 않는 순서쌍

$$(-2, -2, -2), (2, 2, 2)$$

를 제외하면 조건을 만족시키는 함수의 개수는

$$3 \times {}_3H_3 - 2 = 28$$

(iv) $f(-2)-f(2)=3$ 일 때

가능한 순서쌍 $(f(-2), f(2))$ 는

$$(1, -2), (2, -1)$$

가능한 순서쌍 $(f(-1), f(0), f(1))$ 의 개수는 $2 \times {}_4H_3$

이때 조건 (가)를 만족시키지 않는 순서쌍

$$(-2, -2, -2), (2, 2, 2)$$

를 제외하면 조건을 만족시키는 함수의 개수는

$$2 \times {}_4H_3 - 2 = 38$$

(v) $f(-2) - f(2) = 4$ 일 때

가능한 순서쌍 $(f(-2), f(2))$ 는 $(2, -2)$

가능한 순서쌍 $(f(-1), f(0), f(1))$ 의 개수는 ${}_5H_3$

이때 조건 (가)를 만족시키지 않는 순서쌍

$$(-2, -2, -2), (2, 2, 2)$$

를 제외하면 조건을 만족시키는 함수의 개수는

$${}_5H_3 - 2 = 33$$

이상에서 조건을 만족시키는 함수의 개수는

$$1 + 8 + 28 + 38 + 33 = 108$$

70) [정답] 48

[해설]

조건 (가)에 의하여 $f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4)$

조건 (나)에 의하여 $f(a) = a$ 인 X 의 원소 a 의 값에 따라 다음과 같이 경우를 나눌 수 있다.

(i) $f(1) = 1$ 인 경우

$f(2) = 1$ 일 때, $f(3), f(4)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

$${}_5H_2 - ({}_3C_1 + {}_4C_1 - 1) = 9$$

$f(2) = 3$ 일 때, $f(3), f(4)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

$${}_3H_2 - ({}_3C_1 + {}_2C_1 - 1) = 2$$

$f(2) = 4$ 일 때, $f(3), f(4)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

$${}_2H_2 - 1 = 2$$

$f(2) = 5$ 일 때, $f(3), f(4)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

$$1$$

이 경우 함수 f 의 개수는 $9 + 2 + 2 + 1 = 14$

(ii) $f(2) = 2$ 인 경우

$f(3), f(4)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

$${}_4H_2 - ({}_3C_1 + {}_3C_1 - 1) = 5$$

각 경우에 $f(1)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 2

따라서 이 경우 함수 f 의 개수는 $5 \times 2 = 10$

$f(3) = 3$ 인 경우 (ii)와 같고, $f(4) = 4$ 인 경우 (i)과 같다.

따라서 구하는 함수 f 의 개수는 $2 \times (14 + 10) = 48$

71) [정답] ④

[해설]

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여

$f(1) \in X, f(2) \in X, f(3) \in X$ 이고

$$f(1) + f(2) + f(3) = 5$$

..... ㉠

이므로 $f(3)$ 의 값은 1 또는 2 또는 3이다.

(i) $f(3) = 1$ 일 때

㉠에서

$$f(1) + f(2) + 1 = 5, f(1) + f(2) = 4$$

이므로 $f(1), f(2)$ 의 값은 각각

1, 3 또는 2, 2 또는 3, 1이다.

이때 $1 = f(3) \leq f(4) \leq f(5)$ 를 만족시키는 $f(4), f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 집합 X 의 원소 6개에서

2개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로

$${}_6H_2 = {}_{6+2-1}C_2 = {}_7C_2 = \frac{7 \times 6}{2 \times 1} = 21$$

그러므로 $f(3) = 1$ 일 때 $f(1), f(2), f(4), f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

$$3 \times 21 = 63$$

(ii) $f(3) = 2$ 일 때

㉠에서

$$f(1) + f(2) + 2 = 5, f(1) + f(2) = 3$$

이므로 $f(1), f(2)$ 의 값은 각각 1, 2 또는 2, 1이다.

이때 $2 = f(3) \leq f(4) \leq f(5)$ 를 만족시키는 $f(4), f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 집합 X 의 원소 중 2 이상인 원소 5개에서 2개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로

$${}_5H_2 = {}_{5+2-1}C_2 = {}_6C_2 = \frac{6 \times 5}{2 \times 1} = 15$$

그러므로 $f(3) = 2$ 일 때 $f(1), f(2), f(4), f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

$$2 \times 15 = 30$$

(iii) $f(3) = 3$ 일 때

㉠에서

$$f(1) + f(2) + 3 = 5, f(1) + f(2) = 2$$

이므로 $f(1), f(2)$ 의 값은 모두 1이다.

이때 $3 = f(3) \leq f(4) \leq f(5)$ 를 만족시키는 $f(4), f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 집합 X 의 원소 중 3 이상인 원소 4개에서 2개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로

$${}_4H_2 = {}_{4+2-1}C_2 = {}_5C_2 = \frac{5 \times 4}{2 \times 1} = 10$$

그러므로 $f(3) = 3$ 일 때 $f(1), f(2), f(4), f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

$$1 \times 10 = 10$$

(i), (ii), (iii)에서 $f(1), f(2), f(3), f(4), f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

$$63 + 30 + 10 = 103$$

한편, $f(6)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 ${}_6C_1 = 6$ 이다.

따라서 구하는 함수 f 의 개수는

$$103 \times 6 = 618$$

72) [정답] 90

[해설]

조건 (다)를 만족시키는 a, b 에 대하여 $a < b$ 라고 하자.

(i) $a \in \{1, 2, 3\}$, $b \in \{1, 2, 3\}$ 인 경우

$f(a) > f(b)$ 이므로 조건 (가)에 모순이다.

(ii) $a \in \{1, 2, 3\}$, $b \in \{4, 5\}$ 인 경우

가능한 (a, b) 의 순서쌍은

$(1, 4), (1, 5), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5)$

이 중 조건 (나)를 만족시키는 순서쌍은

$(2, 5), (3, 4), (3, 5)$ 뿐이다.

① $f(2)=5, f(5)=2$ 인 경우

조건 (가)를 만족시키도록 $f(1), f(3)$ 의 값을 정하는

경우의 수는 ${}_5H_1 \times {}_1H_1 = 5$

조건 (나)를 만족시키도록 $f(4)$ 의 값을 정하는

경우의 수는 ${}_3C_1 = 3$ 이므로 함수 f 의 개수는

$$5 \times 3 = 15$$

② $f(3)=4, f(4)=3$ 인 경우

조건 (가)를 만족시키도록 $f(1), f(2)$ 의 값을 정하는

경우의 수는 ${}_4H_2 = {}_5C_2 = 10$

조건 (나)에 의하여 $f(5)=2$

이므로 함수 f 의 개수는 $10 \times 1 = 10$

③ $f(3)=5, f(5)=3$ 인 경우

조건 (가)를 만족시키도록 $f(1), f(2)$ 의 값을 정하는

경우의 수는 ${}_5H_2 = {}_6C_2 = 15$

조건 (나)를 만족시키도록 $f(4)$ 의 값을 정하는

경우의 수는 ${}_2C_1 = 2$ 이므로 함수 f 의 개수는

$$15 \times 2 = 30$$

$f(2)=5, f(5)=2$ 이고 $f(3)=4, f(4)=3$ 이면 조건 (가)에

모순이므로 ①과 ②의 경우에서 중복되는 경우는 없다.

(iii) $a \in \{4, 5\}$, $b \in \{4, 5\}$ 인 경우

$f(4)=5, f(5)=4$ 이므로 조건 (나)를 만족시킨다.

조건 (가)를 만족시키도록 $f(1), f(2), f(3)$ 의 값을

정하는 경우의 수는 ${}_5H_3 = {}_7C_3 = 35$

(i), (ii), (iii)에 의하여 구하는 함수의 개수는

$$15 + 10 + 30 + 35 = 90$$

73) [정답] ②

[해설]

조건 (가), (나)에 의하여

(i) $f(1)=1, f(6)=1$ 일 때

조건 (나)에서

$$f(2)=f(3)=f(4)=f(5)=2$$

따라서 조건을 만족시키는 함수 f 의 개수는 1

(ii) $f(1)=1, f(6)=2$ 일 때

조건 (나)에서

$$2 \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5) \leq 4$$

따라서 조건을 만족시키는 함수 f 의 개수는

$${}_3H_4 = {}_6C_4 = 15$$

(iii) $f(1)=1, f(6)=3$ 일 때

조건 (나)에서

$$2 \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5) \leq 6$$

따라서 조건을 만족시키는 함수 f 의 개수는

$${}_5H_4 = {}_8C_4 = 70$$

(iv) $f(1)=1, f(6)=6$ 일 때

조건 (나)에서

$$2 \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5) \leq 12$$

따라서 (iii)에서와 같은 방법으로 조건을 만족시키는

함수 f 의 개수는

$${}_5H_4 = {}_8C_4 = 70$$

(v) $f(1)=2, f(6)=3$ 일 때

조건 (나)에서

$$4 \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5) \leq 6$$

따라서 조건을 만족시키는 함수 f 의 개수는

$${}_3H_4 = {}_6C_4 = 15$$

이상에서 구하는 함수 f 의 개수는

$$1 + 15 + 70 + 70 + 15 = 171$$

74) [정답] 525

[해설]

조건 (가)에서 함수 f 의 치역에 속하는 집합 X 의 원소

$$3 \text{ 개를 택하는 경우의 수는 } {}_7C_3 = \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2 \times 1} = 35 \dots\dots \textcircled{7}$$

치역에 속하는 3개의 수에 각각 대응하는 집합 X 의

원소의 개수를 각각 a, b, c 라 하고 조건 (나)를

만족시키려면

$$a+b+c=7 \text{ (} a, b, c \text{는 자연수)}$$

$$a'+1=a, b'+1=b, c'+1=c \text{로 놓으면}$$

$$a'+b'+c'=4 \text{ (} a', b', c' \text{은 음이 아닌 정수)}$$

이때 순서쌍 (a', b', c') 의 개수는

$${}_3H_4 = {}_6C_4 = {}_6C_2 = \frac{6 \times 5}{2 \times 1} = 15 \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧에서 구하는 함수 f 의 개수는 $35 \times 15 = 525$

75) [정답] 35

[해설]

자연수 2, 3, 5, 7이 선택되어진 개수를 각각 a, b, c, d 라 하면 $a+b+c+d=8$ (단, a, b, c, d 는 음이 아닌 정수)

8개의 수의 곱은

$$2^a \times 3^b \times 5^c \times 7^d = 60k \text{ (단, } k \text{는 자연수)}$$

$$2^a \times 3^b \times 5^c \times 7^d = (2^2 \times 3 \times 5) \times k \text{ 이므로}$$

$$a \geq 2, b \geq 1, c \geq 1, d \geq 0$$

$$a' = a - 2, b' = b - 1, c' = c - 1, d' = d \text{라 하면}$$

$$a' + b' + c' + d' = 4$$

(단, a', b', c', d' 은 음이 아닌 정수)

순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는 순서쌍 (a', b', c', d') 의 개수와 같다.

$$\text{따라서 구하는 경우의 수는 } {}_4H_4 = {}_7C_4 = 35$$

76) [정답] 126

[해설]

$$a \times b \times c = 10^5 = 2^5 \times 5^5 \text{ 이므로 } a = 2^{x_1} \times 5^{y_1}, b = 2^{x_2} \times 5^{y_2},$$

$$c = 2^{x_3} \times 5^{y_3} \text{이라 하자.}$$

a, b, c 가 짝수이므로 x_1, x_2, x_3 은 자연수이고 y_1, y_2, y_3 은 음이 아닌 정수이다.

방정식 $x_1 + x_2 + x_3 = 5$ 의 양의 정수해의 개수는

$${}_3H_{5-3} = {}_4C_2 = 6$$

방정식 $y_1 + y_2 + y_3 = 5$ 의 음이 아닌 정수해의 개수는

$${}_3H_5 = {}_7C_5 = 21$$

따라서 조건을 만족시키는 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는

$$6 \times 21 = 126$$

77) [정답] 96

[해설]

$$180 = 2^2 \times 3^2 \times 5 \text{ 이므로}$$

조건 (가)를 만족하는 (a, b, c) 의 개수는

$$a = 2^{x_1} 3^{y_1} 5^{z_1}, b = 2^{x_2} 3^{y_2} 5^{z_2}, c = 2^{x_3} 3^{y_3} 5^{z_3} \text{에서}$$

(단, $i=1, 2, 3$ 에 대하여 x_i, y_i, z_i 는 음이 아닌 정수)

$$x_1 + x_2 + x_3 = 2, y_1 + y_2 + y_3 = 2, z_1 + z_2 + z_3 = 1$$

$${}_3H_2 \times {}_3H_2 \times {}_3H_1 = {}_4C_2 \times {}_4C_2 \times {}_3C_1 = 108 \cdots \cdots \textcircled{1}$$

조건 (나)는 $a \neq b, b \neq c, c \neq a$ 이므로

이를 만족하지 않는 경우는

$$a=b \text{ 또는 } a=c \text{ 또는 } b=c \text{이다.}$$

이 중 $a=b=c$ 인 경우는 존재하지 않는다.

a, b, c 중 두 수가 같은 순서쌍은

$$(1, 1, 180), (2, 2, 45), (3, 3, 20), (6, 6, 5)$$

$$(1, 180, 1), (2, 45, 2), (3, 20, 3), (6, 5, 6)$$

$$(180, 1, 1), (45, 2, 2), (20, 3, 3), (5, 6, 6) \text{ 이므로}$$

조건 (나)를 만족하지 않는 순서쌍의 개수는 $12 \cdots \cdots \textcircled{2}$

$$\text{따라서 } \textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에 의하여 } 108 - 12 = 96$$

78) [정답] 55

[해설]

c 가 5 이하의 자연수이므로 $1 \leq b \leq 4$ 이다.

(i) $b=1$ 인 경우

$a \leq 2 \leq c \leq d$ 에서 a 를 택하는 경우의 수는

$${}_2C_1 \text{이고, } c, d \text{를 택하는 경우의 수는 } {}_4H_2 \text{이다.}$$

그러므로 구하는 경우의 수는

$${}_2C_1 \times {}_4H_2 = {}_2C_1 \times {}_5C_2 = 2 \times 10 = 20$$

(ii) $b=2$ 인 경우

$a \leq 3 \leq c \leq d$ 에서 a 를 택하는 경우의 수는

$${}_3C_1 \text{이고, } c, d \text{를 택하는 경우의 수는 } {}_3H_2 \text{이다.}$$

그러므로 구하는 경우의 수는

$${}_3C_1 \times {}_3H_2 = {}_3C_1 \times {}_4C_2 = 3 \times 6 = 18$$

(iii) $b=3$ 인 경우

$a \leq 4 \leq c \leq d$ 에서 a 를 택하는 경우의 수는

$${}_4C_1 \text{이고, } c, d \text{를 택하는 경우의 수는 } {}_2H_2 \text{이다.}$$

그러므로 구하는 경우의 수는

$${}_4C_1 \times {}_2H_2 = {}_4C_1 \times {}_3C_2 = 4 \times 3 = 12$$

(iv) $b=4$ 인 경우

$a \leq 5 \leq c \leq d$ 에서 a 를 택하는 경우의 수는

$${}_5C_1 \text{이고, } c, d \text{를 택하는 경우의 수는 } 1 \text{이다.}$$

그러므로 구하는 경우의 수는 ${}_5C_1 \times 1 = 5$

(i) ~ (iv)에 의하여 구하는 경우의 수는

$$20 + 18 + 12 + 5 = 55$$

79) [정답] 336

[해설]

조건 (나)를 만족시키는 (a, b, c, d) 는 (홀, 홀, 홀, 홀) 또는 (홀, 짝, 짝, 홀)이다.

(i) (a, b, c, d) 가 (홀, 홀, 홀, 홀)일 때

7개의 홀수 중에서 중복을 허락하여 4개를 선택한

후에 작은 수부터 차례로 a, b, c, d 라 하면 된다.

따라서 구하는 개수는

$${}_7H_4 = {}_{10}C_4 = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 210$$

(ii) (a, b, c, d) 가 (홀, 짝, 짝, 홀)일 때

6개의 짝수 중에서 중복을 허락하여 4개를 선택한 후에 작은 수부터 차례로 a', b', c', d' 이라 하자.
이때, $a = a' - 1, b = b', c = c', d = d' + 1$ 이라 하면 조건을 만족한다.

따라서 구하는 개수는

$${}_6H_4 = {}_9C_4 = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 126$$

(i), (ii)에 의하여 조건을 만족시키는 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는

$$210 + 126 = 336$$

80) [정답] 196

[해설]

조건에 의하여 a 와 b 의 대소관계는 알 수 없으므로 6 이하의 자연수 중에서 중복을 허락하여 4개의 수를 선택하여 작은 수부터 차례로 나열한 순서쌍이 각각 (a, b, c, d) 이거나 (b, a, c, d) 가 된다.

이 중에서 제일 작은 두 수인 a, b 가 $a = b$ 인 경우는 결과가 동일하므로 하나의 경우로 보아야 한다.

(i) $a = b$ 일 때

6 이하의 자연수 중 중복을 허락하여 선택한 3개의 수를 작은 수부터 차례로 나열하여 x, y, z 라고 하면
 $(a, b, c, d) = (x, x, y, z)$

라고 둘 수 있다.

따라서 구하고자 하는 경우의 수는

$${}_6H_3 = {}_8C_3 = 56$$

(ii) $a \neq b$ 일 때

6 이하의 자연수 중 중복을 허락하여 선택한 4개의 수 중 (i)의 경우를 제외하고 작은 수부터 차례로 나열하여 x, y, z, u 라고 하면

$$(a, b, c, d) = (x, y, z, u) \text{ 또는 } (a, b, c, d) = (y, x, z, u)$$

라고 둘 수 있다.

따라서 구하고자 하는 경우의 수는

$$2 \times ({}_6H_4 - {}_6H_3) = 2 \times ({}_9C_4 - {}_8C_3) = 140$$

(i), (ii)에 의하여 구하고자 하는 경우의 수는

$$56 + 140 = 196$$

81) [정답] ④

[해설]

천의 자리의 수가 a 이므로 $a \geq 1$

$a < b \leq c \leq d$ 인 네 자리의 자연수의 개수는

$1 \leq a \leq b \leq c \leq d \leq 9$ 를 만족시키는 자연수 a, b, c, d 의

순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수인 ${}_9H_4$ 에서

$1 \leq a = b \leq c \leq d \leq 9$ 를 만족시키는 자연수 a, b, c, d 의 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수인 ${}_9H_3$ 을 뺀 것과 같으므로

$$\begin{aligned} {}_9H_4 - {}_9H_3 &= {}_{9+4-1}C_4 - {}_{9+3-1}C_3 \\ &= {}_{12}C_4 - {}_{11}C_3 \\ &= \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9}{4 \times 3 \times 2 \times 1} - \frac{11 \times 10 \times 9}{3 \times 2 \times 1} \\ &= 495 - 165 = 330 \end{aligned}$$

[참고]

${}_9H_4 - {}_9H_3$ 의 값을 다음과 같이 구할 수도 있다.

${}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r = {}_nC_r$ ($1 \leq r \leq n-1$)에서

${}_nC_r - {}_{n-1}C_{r-1} = {}_{n-1}C_r$ 이므로

$${}_9H_4 - {}_9H_3 = {}_{12}C_4 - {}_{11}C_3 = {}_{11}C_4 = \frac{11 \times 10 \times 9 \times 8}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 330$$

[다른 풀이]

천의 자리의 수가 a 이므로 $a \geq 1$

$a' = a + 1$ 이라 하면 $a < b \leq c \leq d$ 인 네 자리의 자연수의 개수는 $2 \leq a' \leq b \leq c \leq d \leq 9$ 를 만족시키는 자연수 a', b, c, d 의 모든 순서쌍 (a', b, c, d) 의 개수인 ${}_8H_4$ 이다.

따라서 구하는 자연수의 개수는

$${}_8H_4 = {}_{8+4-1}C_4 = {}_{11}C_4 = \frac{11 \times 10 \times 9 \times 8}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 330$$

82) [정답] ①

[해설]

조건 '집합 X 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여

$x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 이다.'를 만족시키는 모든 함수 f 의

집합을 A 라 하고 집합 A 의 부분집합 중에서 조건 '집합 X 의 어떤 서로 다른 세 원소 x_1, x_2, x_3 에 대하여

$f(x_1) = f(x_2) = f(x_3)$ 이다.'를 만족시키는 모든 함수 f 의

집합을 B 라 하면 구하는 함수의 개수는 $n(A) - n(B)$ 이다.

집합 A 에 속하는 함수의 개수는 서로 다른 5개에서 5개를 택하는 중복조합의 수이므로

$$n(A) = {}_5H_5 = {}_{5+5-1}C_5 = {}_9C_5 = {}_9C_4 = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 126$$

집합 A 에 속하는 함수 중 집합 B 에 속하는 함수의 개수는 함수 f 의 치역의 원소의 개수에 따라 다음과 같다.

(i) 치역의 원소의 개수가 1인 경우

집합 X 의 원소 5개에서 치역의 원소 1개를 택하는 경우의 수는

$${}_5C_1 = 5$$

이고 $f(1) = f(2) = f(3) = f(4) = f(5)$ 이므로 이 경우의

함수는 모두 집합 B 에 속한다.

따라서 이 경우 집합 B 에 속하는 함수의 개수는 5

(ii) 치역의 원소의 개수가 2인 경우

집합 X 의 원소 5개에서 치역의 원소 2개를 택하는 경우의 수는

$${}_5C_2 = \frac{5 \times 4}{2 \times 1} = 10$$

택한 두 원소를 a, b ($a < b$)라 하면 집합 A 의 부분집합인 집합 B 에 속하는 함수는 함숫값이 다음 표와 같은 4개의 함수이다.

$f(1)$	$f(2)$	$f(3)$	$f(4)$	$f(5)$
a	a	a	a	b
a	a	a	b	b
a	a	b	b	b
a	b	b	b	b

따라서 이 경우 집합 B 에 속하는 함수의 개수는 $10 \times 4 = 40$

(iii) 치역의 원소의 개수가 3인 경우

집합 X 의 원소 5개에서 치역의 원소 3개를 택하는 경우의 수는

$${}_5C_3 = {}_5C_2 = \frac{5 \times 4}{2 \times 1} = 10$$

택한 세 원소를 c, d, e ($c < d < e$)라 하면 집합 A 의 부분집합인 집합 B 에 속하는 함수는 함숫값이 다음 표와 같은 3개의 함수이다.

$f(1)$	$f(2)$	$f(3)$	$f(4)$	$f(5)$
c	c	c	d	e
c	d	d	d	e
c	d	e	e	e

따라서 이 경우 집합 B 에 속하는 함수의 개수는 $10 \times 3 = 30$

(iv) 치역의 원소의 개수가 4 또는 5인 경우

이 경우 집합 A 의 부분집합인 집합 B 에 속하는 함수는 존재하지 않는다.

(i)~(iv)에 의하여 $n(B) = 5 + 40 + 30 = 75$

따라서 구하는 함수의 개수는

$$n(A) - n(B) = 126 - 75 = 51$$

[참고]

$n(B)$ 를 다음과 같이 구할 수도 있다.

$n(B)$ 는 서로 다른 5개에서 중복을 허락하여 5개를 선택하되 특정한 1개를 3번 이상 선택하는 경우의 수와 같다.

이때 3번 이상 선택되는 것을 정하는 경우의 수는

$${}_5C_1 = 5$$

서로 다른 5개에서 중복을 허락하여 2개를 선택하는 경우의 수는

$${}_5H_2 = {}_{5+2-1}C_2 = {}_6C_2 = \frac{6 \times 5}{2 \times 1} = 15$$

따라서 $n(B) = 5 \times 15 = 75$

83) [정답] ①

[해설]

(가)에 의해

$$x_2 \geq x_1 + 2, \quad x_3 \geq x_2 + 2, \quad x_4 \geq x_3 + 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

x_1 은 음이 아닌 정수이므로

$$x_1 \geq 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

(나)에 의해 $x_4 \leq 12$

$$\cdots \cdots \textcircled{㉢}$$

①, ②, ③을 연립하면

$$6 \leq x_1 + 6 \leq x_2 + 4 \leq x_3 + 2 \leq x_4 \leq 12$$

$x_1 + 6 = a, \quad x_2 + 4 = b, \quad x_3 + 2 = c, \quad x_4 = d$ 라 하면

$$6 \leq a \leq b \leq c \leq d \leq 12$$

이므로 따라서 (x_1, x_2, x_3, x_4) 의 순서쌍의 개수는 6이상 12이하의 자연수에서 중복을 허락하여 4개의 자연수를 선택하는 경우의 수와 같다

따라서 구하는 순서쌍의 개수는

$${}_7H_4 = {}_{10}C_4 = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 210$$

84) [정답] 64

[해설]

조건 (가)를 만족시키는 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는

$${}_8H_3 = {}_{8+3-1}C_3 = {}_{10}C_3 = 120$$

이때 조건 (나)를 만족시키지 않는 경우는

$$(a-b)(b-c) \neq 0$$

$$\text{즉, } a < b < c \leq 8$$

$$\cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

①을 만족시키는 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는

$${}_8C_3 = 56$$

따라서 구하는 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는

$$120 - 56 = 64$$

85) [정답] 100

[해설]

9 이하의 음이 아닌 정수 a, b, c, d 에 대하여 네 자리 이하의 자연수를

$$a \times 10^3 + b \times 10^2 + c \times 10 + d \text{라 하자.}$$

3000 보다 작은 네 자리 자연수 중 각 자리의 수의 합이 10 이므로

$$1 \leq a \leq 2 \text{ 이고 } a+b+c+d=10$$

(i) $a=1$ 인 경우

$b+c+d=9$ 를 만족시키는 음이 아닌 세 정수 b, c, d 의 순서쌍 (b, c, d) 의 개수는

$${}_3H_9 = {}_{11}C_9 = 55$$

(ii) $a=2$ 인 경우

$b+c+d=8$ 을 만족시키는 음이 아닌 세 정수 b, c, d 의 순서쌍 (b, c, d) 의 개수는

$${}_3H_8 = {}_{10}C_8 = 45$$

(i), (ii)에 의하여 경우의 수는 100

86) [정답] 49

[해설]

조건 (가)와 (나)를 만족시키는 자연수 N 을

$$N=10^3a+10^2b+10c+d \text{로 놓으면}$$

$a+b+c+d=7$ 이고 a, b, c 는 0 또는 자연수이고, d 는 홀수이므로 d 는 1, 3, 5 중 하나이다.

i) $d=1$ 인 경우

$a+b+c=6$ 을 만족시키는 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는

$${}_3H_6 = {}_8C_6 = {}_8C_2 = 28$$

ii) $d=3$ 인 경우

$a+b+c=4$ 를 만족시키는 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는

$${}_3H_4 = {}_6C_4 = {}_6C_2 = 15$$

iii) $d=5$ 인 경우

$a+b+c=2$ 를 만족시키는 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는

$${}_3H_2 = {}_4C_2 = 6$$

i), ii), iii)으로부터 구하는 자연수 N 의 개수는

$$28+15+6=49$$

87) [정답] 10

[해설]

상윤 : $(2, 2, 5), (2, 3, 4), (2, 4, 3), (2, 5, 2), (3, 2, 4), (3, 3, 3), (3, 4, 2), (4, 2, 3), (4, 3, 2), (5, 2, 2)$ 이므로 구하는 모든 경우의 수는 10이다.

세민 : $x=X+2, y=Y+2, z=Z+2$ (X, Y, Z 는 음이 아닌 정수)로 놓고 정리하면 $X+Y+Z=3$

따라서 이 방정식의 음이 아닌 정수해의 개수를 구하면 되므로 구하는 모든 경우의 수는 ${}_3H_3 = {}_5C_3 = 10$

88) [정답] ⑤

[해설]

사과와 배를 포함한 네 종류의 과일 중에서 중복을 허락하여 m 개를 택하는 경우의 수는 서로 다른 4개에서 m 개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로

$$\begin{aligned} {}_4H_m &= {}_{4+m-1}C_m = {}_{m+3}C_m = {}_{m+3}C_3 \\ &= \frac{(m+3) \times (m+2) \times (m+1)}{3 \times 2 \times 1} = 20 \end{aligned}$$

$$(m+3)(m+2)(m+1)=6 \times 20$$

$$=6 \times 5 \times 4$$

이때 m 은 자연수이므로 $m=3$

또한 사과와 배를 각각 적어도 하나씩 포함하고 중복을 허락하여 $2m$, 즉 6개를 택하는 경우의 수는 사과와 배를 각각 하나씩 택하고 서로 다른 4개에서 4개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로

$$n = {}_4H_4 = {}_{4+4-1}C_4 = {}_7C_4 = {}_7C_3 = \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2 \times 1} = 35$$

따라서

$$m+n=3+35=38$$

89) [정답] 17

[해설]

1, 2, 3 점이 표시된 곳에 맞은 화살의 수를 각각 x, y, z 라고 하면 $x+y+z=5$

이 방정식을 만족시키는 음이 아닌 정수해의 개수는

$${}_3H_5 = 21$$

이때 $x+2y+3z < 8$ 을 만족시키는 (x, y, z) 는

$(5, 0, 0), (4, 1, 0), (4, 0, 1), (3, 2, 0)$ 으로 4개이므로 구하는 모든 경우의 수는 $21-4=17$

90) [정답] 35

[해설]

$x+y+z$ 가 가질 수 있는 값은 0, 1, 2, 3, 4 이므로 구하는

음이 아닌 정수해의 개수는 ${}_3H_0 + {}_3H_1 + {}_3H_2 + {}_3H_3 + {}_3H_4 = 35$

91) [정답] ①

[해설]

조건 (나)에서

$$a^2 - b^2 = -5 \text{ 또는 } a^2 - b^2 = 5$$

즉,

$$(b-a)(b+a)=5 \text{ 또는 } (a-b)(a+b)=5$$

이고 a, b 는 자연수이므로

$$b-a=1, b+a=5$$

또는

$$a-b=1, a+b=5$$

따라서, $a=2, b=3$ 또는 $a=3, b=2$ 이다.

또한, 조건 (가)에서

$$a+b+c+d+e=12$$

이므로 $c+d+e=7$ 이고 c, d, e 는 자연수이므로

$c=c'+1, d=d'+1, e=e'+1$ (c', d', e' 은 음이 아닌 정수)

로 놓으면

$$(c'+1)+(d'+1)+(e'+1)=7$$

$$c'+d'+e'=4$$

이를 만족시키는 모든 순서쌍 (c', d', e')의 개수는

$${}_3H_4 = {}_{3+4-1}C_4 = {}_6C_4 = {}_6C_2 = \frac{6 \times 5}{2 \times 1} = 15$$

따라서, 구하는 모든 순서쌍 (a, b, c, d, e)의 개수는

$$2 \times 15 = 30$$

92) [정답] 42

[해설]

a, b 가 모두 자연수이므로 $ab=6$ 에서 $a=1, b=6$ 또는 $a=2, b=3$ 또는 $a=3, b=2$ 또는 $a=6, b=1$ 이다.

$a+b+c+d+e=12$ 에서 $c=c'+1, d=d'+1, e=e'+1$ (c', d', e' 은 음이 아닌 정수)라 하면

$$a+b+(c'+1)+(d'+1)+(e'+1)=12,$$

$$a+b+c'+d'+e'=9 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

(i) $a=1, b=6$ 또는 $a=6, b=1$ 인 경우

$a+b=7$ 이므로 ㉠에서

$$7+c'+d'+e'=9, c'+d'+e'=2 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉡을 만족시키는 순서쌍 (c', d', e')의 개수는

$${}_3H_2 = {}_{3+2-1}C_2 = {}_4C_2 = \frac{4 \times 3}{2 \times 1} = 6$$

따라서 $a=1, b=6$ 또는 $a=6, b=1$ 인 경우의 순서쌍 (a, b, c, d, e)의 개수는 $2 \times 6 = 12$

(ii) $a=2, b=3$ 또는 $a=3, b=2$ 인 경우

$a+b=5$ 이므로 ㉠에서

$$5+c'+d'+e'=9, c'+d'+e'=4 \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

㉢을 만족시키는 순서쌍 (c', d', e')의 개수는

$${}_3H_4 = {}_{3+4-1}C_4 = {}_6C_4 = {}_6C_2 = \frac{6 \times 5}{2 \times 1} = 15$$

따라서 $a=2, b=3$ 또는 $a=3, b=2$ 인 경우의 순서쌍 (a, b, c, d, e)의 개수는 $2 \times 15 = 30$

(i), (ii)에 의하여 구하는 모든 순서쌍 (a, b, c, d, e)의 개수는 $12+30=42$

93) [정답] ④

[해설]

두 조건 (가), (나)에 의하여

$$\begin{aligned} a+b+c+d+e &= 2b+b+c+d+e \\ &= 3b+c+d+e=5 \end{aligned}$$

이므로 $c+d+e=5-3b$

(i) $b=0$ 인 경우

순서쌍 $(0, 0, c, d, e)$ 의 개수는 방정식 $c+d+e=5$ 를 만족시키는 음이 아닌 정수 c, d, e 의 순서쌍 (c, d, e) 의 개수와 같으므로

$${}_3H_5 = {}_{3+5-1}C_5 = {}_7C_5 = {}_7C_2 = \frac{7 \times 6}{2 \times 1} = 21$$

(ii) $b=1$ 인 경우

순서쌍 $(2, 1, c, d, e)$ 의 개수는 방정식 $c+d+e=2$ 를 만족시키는 음이 아닌 정수 c, d, e 의 순서쌍 (c, d, e) 의 개수와 같으므로

$${}_3H_2 = {}_{3+2-1}C_2 = {}_4C_2 = \frac{4 \times 3}{2 \times 1} = 6$$

(i), (ii)에 의하여 구하는 모든 순서쌍 (a, b, c, d, e)의 개수는

$$21+6=27$$

94) [정답] ④

[해설]

조건 (가)의 $a+b+c+d+e=10$ 과

조건 (나)의 $-2 \leq a-b+c-d+e \leq 2$ 에서

$$8 \leq 2a+2c+2e \leq 12,$$

$$4 \leq a+c+e \leq 6$$

(i) $a+c+e=4$ 일 때

$b+d=6$ 이고, 구하는 모든 순서쌍

(a, b, c, d, e) 의 개수는

두 방정식 $a+c+e=4, b+d=6$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수해의 개수와 같으므로

$${}_3H_4 \times {}_2H_6 = {}_6C_4 \times {}_7C_6 = 15 \times 7 = 105$$

(ii) $a+c+e=5$ 일 때

$b+d=5$ 이고, 구하는 모든 순서쌍

(a, b, c, d, e) 의 개수는

두 방정식 $a+c+e=5, b+d=5$ 를 만족시키는 음이 아닌 정수해의 개수와 같으므로

$${}_3H_5 \times {}_2H_5 = {}_7C_5 \times {}_6C_5 = 21 \times 6 = 126$$

(iii) $a+c+e=6$ 일 때

$b+d=4$ 이고, 구하는 모든 순서쌍

(a, b, c, d, e) 의 개수는

두 방정식 $a+c+e=6, b+d=4$ 를 만족시키는 음이 아닌 정수해의 개수와 같으므로

$${}_3H_6 \times {}_2H_4 = {}_8C_6 \times {}_5C_4 = 28 \times 5 = 140$$

따라서 (i), (ii), (iii)에 의하여 구하는 순서쌍의 개수는 $105 + 126 + 140 = 371$

95) [정답] 120

[해설]

8개의 레인 번호 중 어느 두 번호도 연속되지 않도록 선택한 3개의 레인 번호를 각각 $X, Y, Z (X < Y < Z)$ 라 하자.

X, Y, Z 를 선택하는 경우의 수는 다음과 같다.

X 보다 작은 레인 번호의 개수를 a , X 보다 크고 Y 보다 작은 레인 번호의 개수를 b , Y 보다 크고 Z 보다 작은 레인 번호의 개수를 c , Z 보다 큰 레인 번호의 개수를 d 라 하면

$$a + b + c + d = 5 (a \geq 0, b \geq 1, c \geq 1, d \geq 0)$$

$$b = b' + 1, c = c' + 1$$

$$a + b' + c' + d = 3 (a \geq 0, b' \geq 0, c' \geq 0, d \geq 0)$$

$${}_4H_3 = {}_6C_3 = 20$$

3개의 레인 번호 X, Y, Z 를 3명의 학생이 선택하는 경우의 수는

$$3!$$

따라서 $20 \times 3! = 120$

96) [정답] ①

[해설]

네 상자 A, B, C, D에 n 개의 공을 남김없이 나누어 넣는 경우의 수는 공이 5개씩 모두 20개가 들어 있는 네 상자 A, B, C, D에서 총 $20 - n$ 개의 공을 꺼내는 경우의 수와 같다.

(i) $n = 15$ 인 경우

공이 5개씩 모두 20개가 들어 있는 네 상자 A, B, C, D에서 총 5개의 공을 꺼내는 경우의 수는 서로 다른 네 상자에서 5개를 택하는 중복조합의 수 ${}_4H_5$ 와 같으므로

$$f(15) = {}_4H_5 = {}_8C_3 = \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} = \boxed{56}$$

(ii) $n = 14$ 인 경우

공이 5개씩 모두 20개가 들어 있는 네 상자 A, B, C, D에서 총 6개의 공을 꺼내는 경우의 수는 서로 다른 네 상자에서 6개를 택하는 중복조합의 수 ${}_4H_6$ 에서 서로 다른 네 상자 중 한 상자만 6번 택하는 경우의 수 4를 뺀 수와 같으므로

$$\begin{aligned} f(14) &= {}_4H_6 - \boxed{4} \\ &= {}_9C_3 - 4 \\ &= \frac{9 \times 8 \times 7}{3 \times 2 \times 1} - 4 = 80 \end{aligned}$$

(iii) $n = 13$ 인 경우

공이 5개씩 모두 20개가 들어 있는 네 상자 A, B, C, D에서 총 7개의 공을 꺼내는 경우의 수는 서로 다른 네 상자에서 7개를 택하는 중복조합의 수 ${}_4H_7$ 에서 서로 다른 네 상자 중 한 상자만 7번 택하는 경우의 수 4와 서로 다른 네 상자 중 서로 다른 두 상자를 각각 1번, 6번 택하는 경우의 수 ${}_4P_2$ 를 뺀 수와 같으므로

$$\begin{aligned} f(13) &= {}_4H_7 - 4 - {}_4P_2 \\ &= {}_{10}C_3 - 4 - 12 \\ &= 120 - 16 = \boxed{104} \end{aligned}$$

(i), (ii), (iii)에 의하여

$$\begin{aligned} f(15) + f(14) + f(13) \\ = \boxed{56} + ({}_4H_6 - \boxed{4}) + \boxed{104} = 240 \end{aligned}$$

따라서 $p = 56, q = 4, r = 104$ 이므로

$$p + q + r = 164$$

97) [정답] ⑤

[해설]

(i) 6, 6, 2인 경우 순서쌍의 개수 $\frac{3!}{2!} = 3$

(ii) 6, 5, 3인 경우 순서쌍의 개수 $3! = 6$

(iii) 6, 4, 4인 경우 순서쌍의 개수 $\frac{3!}{2!} = 3$

(iv) 5, 5, 4인 경우 순서쌍의 개수 $\frac{3!}{2!} = 3$

따라서 $3 + 6 + 3 + 3 = 15$

(다른 풀이)

$a = 6 - a', b = 6 - b', c = 6 - c'$ 이라 하자.

$$(6 - a') + (6 - b') + (6 - c') = 14$$

$a' + b' + c' = 4$ (단, a', b', c' 은 음이 아닌 정수)

따라서 ${}_3H_4 = {}_6C_4 = {}_6C_2 = 15$